软件工程课程项目

猫出没微信小程序

系统设计说明书

首期社区论坛与校园猫咪地图

> 本文给出首期系统的用例、模块、交互、状态、数据和页面设计，并建立需求报告与验收项之间的对应关系，供设计评审、课程展示及后续实现使用。

版本 V1.0　　**编制日期 2026 年 11 月 9 日**　　**编制 项目组**

设计范围覆盖浏览发布互动与区域猫咪档案两条主链路。开发环境、平台账号与部署资源在技术验证阶段确定；本说明书不包含部署图。

内容	数量或范围
用例说明	18 个用例，正常与异常流程均有描述
设计图	20 份源文件，23 个视图
需求追踪	20 项功能需求、4 项执行基线、6 项非功能约束
验收设计	30 组检查场景；尚未执行真实系统验收

目录

1 设计概述 5

1.1 编写目的与依据 5

1.2 首期范围 5

1.3 角色与权限 5

1.4 设计成果与边界 5

2 总体设计 6

2.1 逻辑架构 6

2.2 模块职责 6

2.3 统一业务规则 6

2.4 已接受的输入与排序口径 7

3 用例设计 8

UC-01 浏览帖子与详情 8

UC-02 搜索帖子与话题 8

UC-03 查看十大热帖 9

UC-04 按区域查看猫咪 9

UC-05 搜索与筛选图鉴 10

UC-06 查看猫咪档案及关联帖子 10

UC-07 微信登录 11

UC-08 发布图文帖子 11

UC-09 删除自己的帖子 12

UC-10 点赞与取消点赞 12

UC-11 评论与回复 13

UC-12 查看消息与处理已读 13

UC-13 设置头像与昵称 14

UC-14 查看我的帖子与点赞 14

UC-15 维护猫咪档案 15

UC-16 维护区域与猫咪归属 15

UC-17 维护话题标签 16

UC-18 隐藏不当帖子 16

4 交互与流程设计 17

4.1 顺序图的表达范围 17

4.2 通知路由与已读 17

4.3 活动图与状态处理 17

5 状态设计 18

5.1 帖子生命周期 18

5.2 消息生命周期 18

5.3 失败与重试状态 18

6 领域与数据库设计 19

6.1 领域对象与表结构的区别 19

6.2 关键关系与约束 19

6.3 数据字典 19

6.3.1 用户与身份 users 19

6.3.2 帖子与发布幂等 posts 20

6.3.3 帖子图片 post_images 20

6.3.4 话题标签 tags 20

6.3.5 帖子与话题关系 post_tags 20

6.3.6 校园区域 areas 21

6.3.7 猫咪档案 cats 21

6.3.8 帖子与猫咪关系 post_cats 21

6.3.9 文字评论及回复 comments 22

6.3.10 点赞关系 likes 22

6.3.11 站内评论与回复通知 notifications 22

6.3.12 管理操作记录 admin_logs 22

6.4 查询与索引建议 23

7 接口与一致性设计 24

7.1 接口分组 24

7.2 返回与错误约定 25

7.3 幂等与事务 25

8 页面与交互设计 26

8.1 页面结构 26

8.2 统一界面状态 26

8.3 管理页面 26

8.4 与原型的关系 26

9 非功能设计 27

9.1 权限与隐私 27

9.2 内容与资料 27

9.3 动物保护 27

9.4 一致性与异常 27

9.5 运行与验证边界 27

10 需求追踪与验收设计 28
10.1 逐项需求追踪 28
10.2 非功能约束追踪 29
10.3 验收场景设计 30
11 待确认事项与设计结论 32
11.1 尚需关闭的事项 32
11.2 设计完成条件 32
附录 A 设计图集 33

> **阅读方式：**先阅读第 2 章和第 3 章确认功能边界，再对照第 4—8 章设计。第 10 章用于逐项追溯；附录 A 保留完整设计图及图号。
>
> **编号约定：**UC 为用例，SD 为顺序图，ACT 为活动图，STM 为状态图，CLS 为领域类图，ER 为数据库图，NAV 为页面结构，TR 为追踪总览。

1 设计概述

1.1 编写目的与依据

系统面向校园爱猫用户，提供社区分享和主要活动区域查询。设计以《猫出没微信小程序需求说明书》V1.0（2026 年 10 月 28 日）为需求基准，并采用首期开发执行基线中已接受的输入限制、已读和排序规则。

需求报告中的“应、需”作为必须满足的约束；“可、建议”不自动扩大为首期承诺。实现方式与需求事实分别描述，尚未明确的业务规则集中列于第 11 章。

1.2 首期范围

社区覆盖信息流、正文和标签搜索、十大热帖、图文发布、多猫关联、点赞、文字评论回复和站内消息。地图图鉴覆盖手绘区域、区域猫咪、名字别名搜索、区域筛选、档案和关联帖子。管理员维护资料与标签、隐藏异常内容，并保存必要记录。

首期不包含实时定位或导航寻猫、AI 识猫、多校运营、视频、收藏、关注、领养交易或商城支付。后续基于帖子推断区域的研究不纳入本次设计。

1.3 角色与权限

角色	允许操作	边界
游客	浏览公开帖子、热帖、搜索、地图、图鉴及档案	不能执行发帖、点赞、评论、回复或访问本人私有消息
登录用户	浏览及本人发布、互动、消息、个人资料和内容	只能修改本人资源，不得自行提升角色
管理员	登录用户能力及资料维护、内容隐藏	每次管理写操作均由服务端验证角色并记录必要操作

用例图中的“浏览者”概括游客与已登录人员的公开浏览能力。登录用户泛化浏览者，管理员泛化登录用户；泛化表示能力继承，不表示数据库继承。参见图 A-01。

1.4 设计成果与边界

主要图种包括用例图、顺序图、活动图、状态图、领域类图、ER 图、逻辑架构图、模块图、页面图和需求对应总览。多页类图和 ER 图中的同名对象表示同一实体；其他图尽量单页完整呈现。

2 总体设计

2.1 逻辑架构

客户端负责页面展示、输入保留、登录引导和交互反馈。服务端负责身份与权限、业务规则、事务和公开可见性。数据库保存业务实体及关系；图片存储保存帖子图片、猫咪照片和头像。微信平台参与身份识别，业务角色由系统维护。参见图 A-10。

原生小程序与 TypeScript、Node.js、MySQL 及对象存储为技术候选，具体版本和供应商不在本说明书锁定。P1—P5 是逻辑职责，可在同一应用内实现，不要求拆成独立微服务。

2.2 模块职责

模块	主要职责	关键设计
P1 身份识别	微信登录、业务用户、本人资料与角色读取	SD-01
P2 帖子发布与浏览	浏览、搜索、热帖、发帖、多猫关联、作者删除	SD-02/07，ACT-01
P3 互动与消息	点赞、评论回复、通知与已读	SD-03/04/05，STM-02
P4 地图与档案查询	区域猫咪、图鉴筛选、档案与公开关联帖	SD-06，ACT-02
P5 资料与内容管理	维护猫咪区域话题、隐藏帖子、操作记录	SD-08，ACT-03

2.3 统一业务规则

公开可见性：仅已发布帖子进入公开查询；隐藏、删除状态在首页、搜索、热帖、档案及旧链接中采用统一处理。

稳定关联：猫咪允许重名，以 Cat ID 关联；话题是分类对象，猫咪名字标签是档案入口，不形成第二套猫咪身份。

提交一致性：发帖、评论通知及管理记录按事务边界处理；失败不出现半条内容。重试使用明确目标状态或请求标识去重。

异常反馈：无数据与请求失败分别展示；写操作超时表示结果未知，不直接等同于保存失败。

2.4 已接受的输入与排序口径

正文和图片至少一项，正文上限 2000 字，图片上限 9 张。前后端使用同一长度算法；中文、表情及组合字符的精确计数方式需在接口实现前确定。图片大小、格式和压缩规格也需进一步确定。

热帖筛选服务端时刻 T 之前七天内发布的公开帖子，按点赞数、评论数、发布时间、稳定 ID 依次降序，最多十条。T 和时间窗口由服务端统一提供，不依赖用户设备时区。

3 用例设计

以下 18 个用例与图 A-01 编号一致。每个用例说明角色、触发、正常流程、异常处理和完成结果；登录与权限由服务端最终确认。详细图号见附录 A 和第 10 章追踪表。

UC-01 浏览帖子与详情

参与者：浏览者。需求依据： § 3.1、 § 2.1。

前置与触发：无需登录；有公开可见帖子时正常展示， 无帖子时显示空状态。 打开首页或点击帖子卡片。

正常流程：1. 系统查询公开帖子，按发布时间倒序分页返回；2. 首页以单列卡片展示文字、图片、作者及互动信息，保持搜索、热帖和底部入口可达；3. 用户上下滚动加载后续内容；4. 用户选择帖子，服务端再次检查可见性；5. 详情展示图文与评论；选择图片可进入预览。

替代与异常：请求失败显示重试；帖子已隐藏或删除时提示内容不可用，不泄露其正文。游客点击点赞、评论或回复时进入登录引导。

完成结果：仅发生读取；公开列表、详情与档案采用一致可见性条件。

设计对应：MOD-01、NAV-01、CLS-01、ER-01。

UC-02 搜索帖子与话题

参与者：浏览者。需求依据： § 3.1。

前置与触发：无需登录； 话题与猫咪入口具有稳定引用。 输入关键词或点击标签。

正常流程：1. 用户提交关键词；2. 系统在公开帖子正文、话题名称及关联猫咪名称等标签语义范围检索； 3. 返回匹配帖子列表；4. 点击话题标签查看该话题下帖子； 5. 点击猫咪名字标签直接进入猫咪档案。

替代与异常：无匹配结果显示空状态并允许清除条件； 搜索失败提示重试； 空关键词默认回到浏览列表。搜索范围依据标签语义， 不把猫咪名称匹配当作自动建立关联。

完成结果：搜索结果只包含公开帖子；不修改内容或关系。

设计对应：NAV-01、MOD-01、ER-01。

UC-03 查看十大热帖

参与者：浏览者。需求依据： §3.1；执行基线热帖规则。

前置与触发：无需登录；按服务端统一时间统计。点击十大热帖入口。

正常流程：1. 服务端筛选近七天发布且公开可见的帖子；2. 按点赞数降序，点赞相同按评论数降序；3. 再按发布时间降序及稳定 ID 降序，确定唯一顺序；4. 取前十条，不足十条按实际数量展示；5. 用户选择帖子进入详情。

替代与异常：无符合条件帖子显示空榜单；目标已不可见时提示不可用。七天边界采用服务端当前时间 T 的区间 [T−7 天,T]，属于本次设计口径；测试中固定 T。

完成结果：榜单为可见帖子查询结果，不更改原帖发布时间。

设计对应：MOD-01、NAV-01、ER-01。

UC-04 按区域查看猫咪

参与者：浏览者。需求依据： §3.4。

前置与触发：校园底图及点击范围已配置；不要求定位授权。打开地图并点击区域。

正常流程：1. 小程序识别点击区域 ID；2. 服务端查询主要活动区域为该区域的猫咪；3. 有记录时在地图底部展示猫咪列表；4. 用户选择猫咪进入档案；5. 需要时切换到其他区域重新查询。

替代与异常：空区域显示“暂无资料”；查询失败与无记录分别提示，不把网络错误当作空区域。

完成结果：地图只表示主要活动区域，不输出实时位置。

设计对应：SD-06、ACT-02、NAV-01、CLS-01、ER-01。

UC-05 搜索与筛选图鉴

参与者：浏览者。需求依据： §3.4。

前置与触发：无需登录；猫咪具有名字、别名及主要区域。 进入图鉴， 输入名字或选择区域。

正常流程：1. 系统返回校园猫咪列表；2. 用户按名字或别名输入查询条件；3. 用户可叠加区域筛选；4. 系统返回符合组合条件的猫咪；5. 选择猫咪进入对应稳定 ID 的档案。

替代与异常：无结果允许清除搜索和区域条件； 重名猫咪分别展示， 不能合并成一份档案；请求失败可重试。

完成结果：仅查询猫咪，不据关键词创建或推断猫咪身份。

设计对应：NAV-01、CLS-01 、ER-01。

UC-06 查看猫咪档案及关联帖子

参与者：浏览者。需求依据： §3.4、 §4.4。

前置与触发：已取得有效 Cat ID。 从地图、图鉴或猫咪名字入口进入档案。

正常流程：1. 查询猫咪 ID 对应资料； 2. 展示照片、名字、别名、性别、外貌、性格和主要区域； 3. 性别允许未知， 性格按观察性描述展示；4. 查询 PostCat 指向的公开可见帖子；5. 选择关联帖子进入详情。

替代与异常：猫咪不存在或资料暂不可用时明确提示； 无关联帖显示空状态； 隐藏和删除帖子不在列表返回。

完成结果：名字可以重复； 档案、地图、图鉴和帖子关联始终依据 Cat ID。

设计对应：SD-06、ACT-02、CLS-01、ER-01。

UC-07 微信登录

参与者：用户。需求依据： §3.5、NFR-01。

前置与触发：可使用微信平台登录能力；实际账号能力须验证。 用户点击登录或触发需登录操作。

正常流程：1. 小程序取得临时登录凭证；2. 将凭证提交身份服务，服务端向微信平台验证身份；3. 服务端查询或创建业务用户，并读取角色和状态；4. 返回业务登录态及首次资料完善标记；5. 首次用户设置头像昵称；完成后继续原操作或进入个人中心。

替代与异常：凭证无效、平台不可用或存储失败时提示重试；不伪造登录成功。登录态失效重新登录。业务角色由服务端确定，客户端不能提交管理员角色。

完成结果：形成可验证的业务登录态；微信身份标识不对其他用户公开。

设计对应：SD-01、MOD-01、NAV-01。

UC-08 发布图文帖子

参与者：登录用户。需求依据： §3.2、 §4.3；执行基线输入限制。

前置与触发：身份有效；正文与图片至少一项，正文最多 2000 字、图片最多 9 张。 用户填写内容并点击发布。

正常流程：1. 选择文字、图片及零个或多个话题、猫咪；2. 页面校验输入，提交期间防重复点击；3. 存在图片时完成上传，保存有效图片引用；4. 服务端验证身份、字数数量、图片归属及话题与猫咪引用；5. 以请求标识去重，事务保存帖子、图片和可选关联；6. 提交成功直接进入已发布状态，展示成功并打开详情。

替代与异常：上传失败保留全部输入，不提交帖子；校验失败返回原因；保存失败回滚并允许重试；响应超时结果未知，以同一请求标识查询或重试。重复已成功请求返回原帖。

完成结果：帖子公开可见，关联按 ID 保存；不要求遇见区域，校外猫可不关联校园档案；不设发布前人工审核。

设计对应：SD-02、ACT-01、STM-01、ER-01。

UC-09 删除自己的帖子

参与者：帖子作者。需求依据： §3.2、 §4.3、NFR-01。

前置与触发：已登录，目标属于当前用户；对隐藏帖的作者可访问范围仍待明确。 点击删除并确认。

正常流程：1. 页面展示删除确认；2. 用户确认后提交帖子 ID；3. 服务端校验身份和作者归属；4. 在写入条件中限制 author_id，将可删除帖子标为已删除；5. 返回已删除结果，页面返回列表或移除该项。

替代与异常：取消不发送写请求；删除他人帖子返回无权限；重复删除本人已删除帖按成功处理；保存失败提示重试，超时先确认状态。

完成结果：首页、搜索、热帖及档案不再返回该帖；旧链接提示不可用，物理留存策略另定。

设计对应：SD-07、STM-01、ER-01。

UC-10 点赞与取消点赞

参与者：登录用户。需求依据： §3.3、 §3.5；取消点赞沿用执行基线。

前置与触发：用户已登录，帖子可访问。 点击点赞按钮。

正常流程：1. 页面提交帖子 ID 与明确的目标点赞状态；2. 服务端校验身份及帖子可见性；3. 目标为已点赞时确保唯一点赞记录存在；4. 目标为未点赞时确保记录不存在；5. 返回实际状态和最新总数，页面更新图标与数量。

替代与异常：游客先登录；重复请求不重复增减；失败显示原因；超时查询状态，不能简单反转本地图标。

完成结果：点赞按用户与帖子组合唯一，个人点赞列表后续查询一致。

设计对应：SD-03、ER-01。

UC-11 评论与回复

参与者：登录用户。需求依据： §3.3、NFR-01、NFR-05。

前置与触发：已登录；帖子可见； 回复目标属于同一帖子。 输入文字并发送。

正常流程：1. 提交帖子 ID、文字及可选回复目标 ID； 2. 服务端验证身份、内容及目标关系； 3. 保存评论，并按通知规则生成接收者未读通知； 4. 提交后返回评论与最新计数； 5. 页面展示成功内容并清空输入；接收者刷新时更新未读提醒。

替代与异常：评论不支持图片； 空内容提示修正；目标不可用不写入； 事务失败保留输入；超时或重复发送使用同一请求标识防止重复评论。通知路由的多方接收与自评规则待确定。

完成结果：成功评论可见，通知引用正确帖子与评论，失败不出现半条评论或孤立通知。

设计对应：SD-04、ER-01、STM-02。

UC-12 查看消息与处理已读

参与者：登录用户。需求依据： §3.3、 §3.5； 执行基线已读规则。

前置与触发：已登录，仅可操作自己的消息。 进入消息列表或点击消息。

正常流程：1. 查询当前用户消息及未读数；2. 进入列表不自动将全部消息置已读；3. 打开具体消息时校验归属， 幂等标记已读； 4. 查询目标内容可访问性， 更新我的入口未读提醒； 5. 内容可用时跳转帖子或定位评论； 另提供全部已读按钮。

替代与异常：目标隐藏、删除或不可用时给出提示，消息仍可标已读； 网络或保存失败可重试， 不把失败当作已删除； 重复打开不重复扣减未读数。

完成结果：已读状态仅在服务端确认后显示； 全部已读仅作用于当前用户。

设计对应：SD-05、STM-02、NAV-01、ER-01。

UC-13 设置头像与昵称

参与者：登录用户。需求依据： §3.5。

前置与触发：已取得有效登录态。 首次登录提示设置，或进入资料设置。

正常流程：1. 用户选择头像并填写昵称；2. 小程序校验输入并提交资料；3. 服务端确认当前用户身份，验证图片引用及资料；4. 保存头像昵称，返回最新资料；5. 个人页面与后续内容展示读取最新资料。

替代与异常：上传或保存失败保留输入；不允许修改其他用户资料；不假定微信自动返回头像昵称。昵称长度和头像格式上限由技术设计进一步明确。

完成结果：只修改本人公开资料，不修改角色和微信身份标识。

设计对应：SD-01、NAV-01、ER-01。

UC-14 查看我的帖子与点赞

参与者：登录用户。需求依据： §3.5。

前置与触发：已登录，个人列表按当前用户 ID 查询。 进入我的帖子或我的点赞。

正常流程：1. 服务端验证登录态；2. 我的帖子查询本人发布记录；公开内容可进入详情；3. 我的点赞按本人点赞关系查询仍可见帖子；4. 分页展示并允许进入对应详情；5. 作者可对允许删除的本人帖子进入删除确认。

替代与异常：列表为空显示空状态；不可见的点赞目标不泄露内容；作者能否查看被隐藏帖及其展示方式仍需确定，未确认前不借个人入口绕过隐藏规则。

完成结果：个人身份过滤不可由客户端任意指定他人用户 ID 替代。

设计对应：NAV-01、MOD-01、ER-01。

UC-15 维护猫咪档案

参与者：管理员。需求依据：§3.5、§3.4、§4.4。

前置与触发：已登录且有管理员权限；资料和照片来源可核验。进入猫咪维护，新增或修改档案。

正常流程：1. 服务端确认管理角色；2. 输入名字、别名、照片、性别、外貌、性格和主要区域；3. 校验区域存在，猫咪 ID 稳定且名字不要求唯一；4. 事务保存档案并记录必要管理操作；5. 返回更新结果，图鉴、地图及猫咪名字入口读取同一档案。

替代与异常：无权限拒绝；区域无效或资料不完整提示修正；保存失败保持原记录；更新名字不能丢失已有 PostCat 关联。资料删除、归档和停用流程待定。

完成结果：一只猫一份稳定档案，重名不合并，猫咪名字入口不另建无档案身份。

设计对应：MOD-01、CLS-01、ER-01、NAV-01。

UC-16 维护区域与猫咪归属

参与者：管理员。需求依据：§3.4、§3.5。

前置与触发：已登录且有管理权限；地图底图和地名经过校对。维护区域或调整猫咪主要活动区域。

正常流程：1. 选择区域，维护名称及点击范围；2. 服务端校验区域 ID 与数据有效性；3. 为猫咪指定一个有效主要区域；4. 事务保存并记录必要管理操作；5. 查询时按最新区域关系显示猫咪列表。

替代与异常：同一猫不能同时写入多个主要区域；被猫咪引用的区域不可直接删除，需先迁移或明确处理策略；保存失败不产生半更新。

完成结果：地图、档案与图鉴的区域关系一致，不创建实时坐标。

设计对应：MOD-01、CLS-01、ER-01、NAV-01。

UC-17 维护话题标签

参与者：管理员。需求依据：§3.5、§4.4。

前置与触发：已登录且有管理权限。进入话题管理新增或修改标签。

正常流程：1. 填写标签名称并选择状态；2. 服务端校验角色和名称有效性；3. 保存标签及必要管理记录；4. 发布页读取可用话题列表；5. 标签名称更新后，已有帖子仍按稳定标签ID关联。

替代与异常：无权限拒绝；空名称提示修正；重复名称按唯一策略提示；禁用标签不供新帖选择，已有关系保留，历史显示策略需统一。猫咪名字入口由档案维护，不作为自由话题创建。

完成结果：话题管理不依赖文字猜测猫咪身份；停用与删除策略不破坏已有引用。

设计对应：MOD-01、CLS-01、ER-01、NAV-01。

UC-18 隐藏不当帖子

参与者：管理员。需求依据：§3.5、§4.2、§4.3、NFR-02。

前置与触发：已登录且具备管理员权限。选择帖子并确认隐藏。

正常流程：1. 服务端验证管理角色与目标当前状态；2. 确认隐藏原因并提交；3. 同一事务中将已发布帖标为已隐藏，保存操作者、对象、原因及时间；4. 事务成功返回已隐藏状态；5. 管理列表更新，公开查询统一排除该帖。

替代与异常：权限不足或已删除不变更；重复请求避免重复记录；事务失败回滚；超时先查实际状态。隐藏标准、原因输入方式和是否可恢复仍待细化，首期不增加恢复入口。

完成结果：隐藏状态与记录一致；旧详情和通知目标提示不可用，不新增发布前审核。

设计对应：SD-08、ACT-03、STM-01、ER-01。

4 交互与流程设计

4.1 顺序图的表达范围

图 A-02—A-09 采用主成功场景，完整表达请求、处理和返回。替代与异常流程不再层层嵌套于图内，而与第 3 章同编号用例对应。图片上传和首次资料设置使用 opt 片段；片段只包含参与该段交互的对象。

顺序图	业务重点	异常依据
SD-01 微信登录	临时凭证、业务用户、角色及首次资料保存返回	UC-07/13
SD-02 发布帖子	可选上传、服务端校验、事务保存与返回	UC-08
SD-03 点赞	明确目标状态，避免重试反转	UC-10
SD-04 评论与通知	评论通知一致保存，未读数查询	UC-11
SD-05 查看消息	本人归属、已读与目标可用性	UC-12
SD-06 地图查猫	区域猫咪到稳定 ID 档案	UC-04/06
SD-07 删除帖子	作者归属与幂等状态删除	UC-09
SD-08 隐藏帖子	管理权限与状态记录一致	UC-18

4.2 通知路由与已读

通知类型限评论和回复。直接评论通知帖子作者，回复通知被回复评论作者作为当前设计建议；是否额外通知帖子作者、是否通知自己及多接收者去重规则尚待确认。通知按接收者查询，不向客户端暴露他人的通知。

进入消息列表不自动全部已读；打开具体消息后幂等设置已读，全部已读由显式按钮触发。服务端确认后更新未读提醒；目标已不可用时仍可标记消息已读，但不得返回不可见正文。

4.3 活动图与状态处理

ACT-01 表达输入、可选图片上传和提交判断；ACT-02 表达区域查询、档案与关联帖子浏览；ACT-03 表达管理员隐藏的确认、校验和事务结果。回路由用户选择重试触发，不要求自动无限重试。参见图 A-12—A-14。

发布或管理超时先查询实际结果；确认已生效则显示成功，未生效才允许重试。同一业务请求保留请求标识，重复返回已完成结果。幂等与事务是实现约束，不能代替身份和资源归属校验。

5 状态设计

5.1 帖子生命周期

状态	触发与存储	公开可见性
编辑中	用户本地编辑，上传或提交失败仍保留输入；不要求服务端草稿表	不可见
已发布	身份、内容及关联校验后事务提交成功	可见
已隐藏	管理员有权限地执行隐藏并记录操作	不可见
已删除	作者确认删除，服务端验证归属	不可见

图 A-15 不为已隐藏和已删除添加终止节点，因为记录仍可能保留。首期不支持已发布内容编辑，也不增加恢复隐藏或删除入口。作者能否在个人列表访问并删除已隐藏帖仍需业务决定。

5.2 消息生命周期

通知成功保存时未读；打开本人具体消息或显式全部已读，经服务端确认后变为已读。重复操作保持已读，不重复扣减未读数量。帖子可见性与消息已读是独立维度。参见图 A-16。

5.3 失败与重试状态

前端区分编辑、提交中、成功、明确失败、结果未知等操作状态，不将它们全部持久化为帖子状态。提交中禁用重复点击；失败恢复输入；结果未知时先确认服务端结果。消息未读和点赞状态同样以服务端已确认结果为准。

6 领域与数据库设计

6.1 领域对象与表结构的区别

领域类图描述 User、Post、Cat、Area、TopicTag、Comment、Like、Notification 和 AdminLog 九类对象及多重性。ER 图进一步引入 PostImage、PostCat、PostTag 等表。编辑中不进入帖子状态枚举；猫咪照片与别名暂作为逻辑集合，不在本阶段强制拆表或固定 JSON 实现。参见图 A-17—A-21。

6.2 关键关系与约束

一只猫必须关联一个有效主要区域，一个区域可有零到多只猫；区域点击范围采用归一化底图数据，不表示实时坐标。

PostCat 和 PostTag 以联合主键防止重复，多猫和多话题均可为空；不能从重名文字自动推断关系。

评论有一个所属帖子和作者，回复目标可空且必须属于同一帖子；单一外键不足以保证同帖规则，需要额外校验。

点赞以用户 ID 和帖子 ID 联合唯一；通知引用接收者、目标帖子及触发评论，read_at 为空表示未读。

管理记录的对象类型加对象 ID 是多类型逻辑引用，不作为一个同时指向多张表的物理外键。

6.3 数据字典

以下给出逻辑字段、约束和空值规则，供接口与物理库设计使用。ID 具体类型、字符串长度、字符集和索引策略在技术验证后确定。主键、外键和唯一语义必须保持，不能因实现方式调整而改变业务关系。

6.3.1 用户与身份 users

字段	逻辑类型与约束	可空	含义
id	ID / PK	否	业务用户标识
wechat_identity	字符串 / UK	否	服务端私有平台身份，不在公开响应中返回
nickname	字符串 / —	是	首次资料完善前可空
avatar_ref	图片引用 / —	是	已验证归属的头像资源
role	枚举 / —	否	普通用户或管理员；由服务端配置
status	枚举 / —	否	用户可用状态，具体状态集待定
created_at	时间 / —	否	创建时间

6.3.2 帖子与发布幂等 posts

字段	逻辑类型与约束	可空	含义
id	ID / PK	否	稳定帖子标识
author_id	ID / FK users	否	发布者
body	文本 / —	否	纯图片帖可为空串
status	枚举 / —	否	published、hidden、deleted
request_key	字符串 / 组合 UK	否	与 author_id 联合唯一，重试复用
created_at	时间 / —	否	发布时间，成功后不因重试改变

6.3.3 帖子图片 post_images

字段	逻辑类型与约束	可空	含义
id	ID / PK	否	图片记录标识
post_id	ID / FK posts	否	所属帖子
image_ref	图片引用 / —	否	对象存储引用，不含临时凭证
sort_order	整数 / —	否	图片显示顺序；每帖最多 9 张

6.3.4 话题标签 tags

字段	逻辑类型与约束	可空	含义
id	ID / PK	否	稳定话题标识
name	字符串 / UK	否	话题名称；唯一策略属设计选择
status	枚举 / —	否	启用或停用；历史展示策略统一处理

6.3.5 帖子与话题关系 post_tags

字段	逻辑类型与约束	可空	含义
post_id	ID / PK/FK posts	否	复合主键第一列
tag_id	ID / PK/FK tags	否	复合主键第二列；组合防重复

6.3.6 校园区域 areas

字段	逻辑类型与约束	可空	含义

字段	逻辑类型与约束	可空	含义
id	ID / PK	否	稳定区域标识
name	字符串 / —	否	经校对的区域名称
map_region_data	结构数据 / —	否	底图归一化点击范围，不是 GPS 坐标

6.3.7 猫咪档案 cats

字段	逻辑类型与约束	可空	含义
id	ID / PK	否	稳定猫咪标识，改名不改变
area_id	ID / FK areas	否	唯一主要活动区域
name	字符串 / 非唯一	否	允许重名
aliases	字符串集合 / —	否	可为空集合，物理存储待定
photo_refs	图片引用集合 / —	否	有序照片引用，资料来源核验
sex	枚举 / —	否	雄、雌、未知
appearance	文本 / —	是	外貌特点
personality	文本 / —	是	观察性性格描述
updated_at	时间 / —	否	档案最近更新时间

6.3.8 帖子与猫咪关系 post_cats

字段	逻辑类型与约束	可空	含义
post_id	ID / PK/FK posts	否	复合主键第一列
cat_id	ID / PK/FK cats	否	复合主键第二列；禁止按同名推断

6.3.9 文字评论及回复 comments

字段	逻辑类型与约束	可空	含义
id	ID / PK	否	稳定评论标识
post_id	ID / FK posts	否	所属帖子
author_id	ID / FK users	否	评论者
reply_to_id	ID / FK comments	是	回复目标；必须同帖
body	文本 / —	否	非空文字，不支持图片

字段	逻辑类型与约束	可空	含义
created_at	时间 / —	否	发表时间

6.3.10 点赞关系 likes

字段	逻辑类型与约束	可空	含义
user_id	ID / PK/FK users	否	复合主键第一列
post_id	ID / PK/FK posts	否	复合主键第二列；每用户每帖最多一条
created_at	时间 / —	否	点赞发生时间

6.3.11 站内评论与回复通知 notifications

字段	逻辑类型与约束	可空	含义
id	ID / PK	否	稳定通知标识
recipient_id	ID / FK users	否	接收者
post_id	ID / FK posts	否	目标帖子
comment_id	ID / FK comments	否	触发评论或回复
type	枚举 / —	否	评论或回复
read_at	时间 / —	是	为空表示未读，重复已读不再改变计数
created_at	时间 / —	否	通知生成时间

6.3.12 管理操作记录 admin_logs

字段	逻辑类型与约束	可空	含义
id	ID / PK	否	记录标识
actor_id	ID / FK users	否	实际管理操作者
object_type	枚举 / —	否	帖子、猫咪、区域或话题
object_id	ID / 逻辑引用	否	按对象类型定位；不是多表物理外键
action	字符串 / —	否	资料更新或隐藏等操作
reason	文本 / —	是	隐藏原因应按管理规则记录
created_at	时间 / —	否	操作时间

6.4 查询与索引建议

帖子按状态和发布时间建立适合分页的索引；PostCat 和 PostTag 分别支持按猫咪、话题反向查询帖子。猫咪按主要区域、名字与别名支持检索；消息按接收者、已读和创建时间查询；评论按帖子和发表时间读取。热帖可按实际数据规模决定实时聚合或缓存，首期不先假定分布式缓存。

索引选择须结合实际执行计划和数据规模验证。状态删除不默认触发数据库物理级联；引用、图片和操作记录的留存策略在第 11 章确定后实施。

7 接口与一致性设计

7.1 接口分组

以下为逻辑操作约定，不锁定 HTTP 路径或框架。所有写接口校验身份、角色或资源归属，公开读接口仍检查可见性；客户端展示入口不能作为安全边界。

编号与分组	操作与输入	结果与约束	用例
IF-01 身份与资料	登录 / 查询本人 / 更新本人资料 凭证或登录态；头像昵称	登录态、角色及资料；不返回公开微信身份	UC-07/13
IF-02 帖子查询	首页 / 搜索 / 热帖 / 详情 关键词、话题或猫咪 ID、分页	统一可见性过滤；稳定排序	UC-01—03
IF-03 上传	申请或执行图片上传 登录态、图片及用途	验证图片后返回资源引用	UC-08/13/15
IF-04 发帖	提交帖子 正文、图片引用、Tag/Cat ID、请求标识	事务提交；重复请求返回原结果	UC-08
IF-05 删除	删除本人帖子 帖子 ID 与登录态	服务端作者归属校验，幂等删除	UC-09
IF-06 点赞	设置目标点赞状态 帖子 ID、目标布尔状态	唯一关系；返回实际状态及总数	UC-10
编号与分组	**操作与输入**	**结果与约束**	**用例**
IF-07 评论	创建评论或回复 帖子 ID、文字、回复 ID、请求标识	同帖回复校验；事务保存评论及通知	UC-11
IF-08 消息	本人列表 / 未读数 / 打开 / 全部已读 消息 ID、分页或显式全部已读操作	服务端接收者约束；幂等已读	UC-12
IF-09 地图图鉴	区域列表 / 区域猫咪 / 搜索 / 档案 区域 ID、猫名别名条件、Cat ID	档案稳定 ID 与公开关联帖	UC-04—06
IF-10 个人内容	本人发布 / 本人点赞 当前用户登录态与分页	不接受客户端绕过用户范围	UC-14
IF-11 资料管理	维护猫咪 / 区域 / 话题 管理身份与资料、对象版本	事务保存与必要记录；冲突需提示	UC-15—17
IF-12 内容管理	隐藏帖子 管理身份、帖子 ID、原因、请求标识	隐藏和记录一致，重复请求不重复记录	UC-18

7.2 返回与错误约定

建议统一返回业务结果、数据、错误原因与请求关联标识。区分需要登录、无权限、参数无效、目标不可用、业务冲突及服务暂不可用；面向普通浏览者的不可用提示不得泄露隐藏或删除内容。内部日志可保留具体原因，但不记录临时凭证和密钥。

7.3 幂等与事务

发布以作者与请求标识组合唯一，重复请求返回原帖。点赞设置明确目标状态；消息已读设置时间而不是反复扣减计数。评论和管理写入使用请求标识去重，具体幂等记录可由独立存储实现，不要求在所有业务表增加相同字段。

帖子及关联、评论与通知、隐藏与操作记录分别形成一致性边界。图片上传可先于业务提交，保存失败的未引用资源按清理策略回收；清理任务必须先核验资源不再被引用，时间策略待确定。

8 页面与交互设计

8.1 页面结构

五个底部入口固定为首页、地图、发布、图鉴、我的。NAV-01 采用五列独立路径，共享的帖子详情和猫咪档案以同名引用框表示，不代表重复开发。子页面可返回，登录后建议回到触发操作。参见图 A-22。

入口	主要页面	关键交互
首页	信息流、搜索话题结果、热帖、帖子详情	话题到列表，猫名到档案；图片预览
地图	手绘底图、区域底部列表、档案	不依赖定位；仅主要活动区域
发布	图文编辑、话题与猫咪选择、成功结果	输入保留、失败重试、防重复提交
图鉴	猫咪列表、搜索筛选、档案	名字别名、区域组合条件；可清除
我的	登录引导、资料、发布点赞、消息、管理入口	本人范围；按角色展示管理能力

8.2 统一界面状态

列表包括加载中、正常、无数据、无筛选结果和请求失败。区域无资料使用明确提示；帖子不可用、档案不可用、消息目标失效均提供返回路径。失败不清空发布或评论输入；操作超时提供确认或重试入口，不将错误显示为成功。

8.3 管理页面

管理入口暂按小程序内按角色显示的方案组织。猫咪、区域和话题各有维护表单；内容处理使用帖子选择、隐藏确认和必要原因记录。管理员具体页面视觉、隐藏标准和角色分配操作流程仍需细化。

8.4 与原型的关系

现有可点击原型 V2 用于页面结构和交互参考，需求报告截图中的名称、照片和数量为示例。地图底图、区域边界和管理员缺失页面须在开发前核对。原型截图不作为真实猫咪位置或功能已经实现的证据。

9 非功能设计

9.1 权限与隐私

所有私有列表使用服务端身份确定当前用户。删除增加作者条件，消息增加接收者条件，管理增加角色条件。微信身份仅用于服务端绑定，不进入公开用户资料；登录凭证、存储密钥和敏感日志不得写入公开响应或图文件。

9.2 内容与资料

猫咪资料、地图名称和图片来源应留有核验依据。发布成功直接展示，管理员可隐藏不合适内容，必要操作记录保留操作者、对象、原因及时间。不得将恢复隐藏、举报或发布前审核自行加入首期。

9.3 动物保护

地图只显示粗粒度主要区域，不公开敏感栖息点。页面明确提示区域不代表实时位置、不保证能够遇见猫咪。性格是观察信息，性别允许未知；不把演示素材当作真实活动范围。

9.4 一致性与异常

公开查询统一过滤内容状态，跨页面使用相同 ID 关系。写失败回滚；重复状态设置不重复增减。网络失败、空数据和目标不可用分别反馈，提交失败保留输入。并发修改档案可使用更新时间或版本号检测冲突，发现冲突提示刷新，不能静默覆盖。

9.5 运行与验证边界

需求报告未给出具体并发、延迟、可用性或容量指标，本说明书不编造数值承诺。实现后应记录演示设备、数据规模、网络条件与响应表现，再确定是否满足展示目标。平台登录、上传、域名和部署资源必须实际验证，设计图不替代运行证据。

10 需求追踪与验收设计

10.1 逐项需求追踪

FR 编号用于本设计中的细项追踪，来源仍是需求报告原章节；BR 编号表示已接受的执行基线，不伪装成原报告已经定义的内容。AT 为拟执行验收项。各图索引见图 A-23。

需求与来源	要求	用例	设计对应	验收
FR-01 **§ 3.1**	单列倒序信息流，搜索热帖及导航入口可达	UC-01	MOD-01、NAV-01	AT-01
FR-02 **§ 3.1**	正文及标签搜索；话题与猫咪入口分别跳转	UC-02	NAV-01、CLS-01	AT-02
FR-03 **§ 3.1**	近七天热帖按赞、评排序，最多十条	UC-03	MOD-01、ER-01	AT-03
FR-04 **§ 3.2**	文字图片发帖，标签可空，单帖可关联多猫	UC-08	SD-02、ACT-01、ER-01	AT-04
FR-05 **§ 3.2**	校外猫不强制校园档案，不要求遇见区域	UC-08	ACT-01、CLS-01	AT-05
FR-06 **§ 3.2**、**§ 4.3**	成功直接可见；作者删除，首期不编辑	UC-08/09	SD-02/07、STM-01	AT-06
FR-07 **§ 3.2**	失败保留输入、可重试、防重复提交	UC-08	SD-02、ACT-01	AT-07
FR-08 **§ 3.3**	游客浏览，发布及互动需登录	UC-07/08/10/11	SD-01、NAV-01	AT-08
FR-09 **§ 3.3**	点赞、文字评论及回复；不支持评论图片	UC-10/11	SD-03/04、ER-01	AT-09
FR-10 **§ 3.3**	评论回复产生消息，未读提醒可跳转	UC-11/12	SD-04/05、STM-02	AT-10
FR-11 **§ 3.4**	区域点击显示猫咪，空区域暂无资料	UC-04	SD-06、ACT-02	AT-11
FR-12 **§ 3.4**	一猫一个管理员维护的主要区域	UC-16	CLS-01、ER-01	AT-12
FR-13 **§ 3.4**	图鉴按名字别名搜索，按区域筛选	UC-05	NAV-01、ER-01	AT-13
FR-14 **§ 3.4**	档案包含各项资料及可见关联帖	UC-06	SD-06、CLS-01	AT-14
FR-15 **§ 3.5**	微信登录，首次设置头像昵称	UC-07/13	SD-01、ER-01	AT-15

需求与来源	要求	用例	设计对应	验收
FR-16 § 3.5	我的资料、发布、点赞和消息	UC-12/13/14	NAV-01 、MOD-01	AT-16
FR-17 § 3.5	管理员维护猫咪、区域、标签并隐藏内容	UC-15—18	MOD-01 、SD-08 、ACT-03	AT-17
FR-18 § 3.6	首页地图发布图鉴我的五入口及返回	相关全部用例	NAV-01	AT-18
FR-19 § 4.3	隐藏删除后不在公开列表与档案显示	UC-09/18	STM-01 、SD-07/08	AT-19
FR-20 § 4.4	猫咪稳定 ID；重名允许；关联可选多对多	UC-06/08/15	CLS-01 、ER-01	AT-20
BR-01 执行基线	正文图片至少一项；2000字、9 图上限	UC-08	ACT-01	AT-21
BR-02 执行基线	热帖再按时间及稳定 ID 排序	UC-03	§ 2.4 排序规则	AT-22
BR-03 执行基线	具体消息打开已读及全部已读	UC-12	SD-05 、STM-02	AT-23
BR-04 执行基线	管理员角色由服务端配置，取消点赞	UC-10/15—18	SD-03 、SD-08	AT-24

10.2 非功能约束追踪

编号	约束	设计落点	验收
NFR-01	服务端身份、角色、资源归属校验；不公开微信身份	UC-07/09/12/15—18； § 7 接口与 § 9 安全	AT-25
NFR-02	图片来源、肖像隐私与资料来源核验；必要管理记录	UC-15/18； AdminLog； § 9 内容与资料	AT-26
NFR-03	主要区域、不承诺实时位置、不暴露敏感栖息点	UC-04/06/16； ACT-02； § 8 地图	AT-27
NFR-04	稳定猫咪 ID 及跨页面一致性，隐藏删除不公开	CLS-01、ER-01、STM-01； § 6 约束	AT-28
NFR-05	空状态、失败保留输入与内容不可用提示	全部用 例异常流程； ACT-01/02/03	AT-29
NFR-06	技术选择、存储部署、成本及微信能力待验证	§ 2 技术边界及 § 11 待定； 不绘部署图	AT-30

10.3 验收场景设计

以下为后续系统验收计划，不表示已经执行或通过。验证应在实际小程序环境覆盖正常、失败、重试、越权和边界条件；保留执行日期、环境、预期、实际结果及问题记录。

验收项	操作与预期检查
AT-01	准备时间不同的公开帖子，检查首页倒序、单列滚动及固定入口。
AT-02	正文、话题、猫名分别命中；话题跳列表，猫名跳正确档案。
AT-03	固定时间检查七天边界、赞评并列及 0/不足 10/超过 10 条。
AT-04	分别发布零标签、单猫、多猫、纯文字和纯图片帖子，核对关联。
AT-05	发布校外猫且不选校园猫；不填写遇见区域仍能提交。
AT-06	成功即公开；只能删除自己帖子；无编辑入口或更新正文接口。
AT-07	模拟上传失败、提交失败和响应超时；输入保留，重试不重复发帖。
AT-08	游客可读但写接口拒绝；登录后原操作可继续。
AT-09	重复点赞及取消不使总数异常；评论回复仅接受文字，同帖回复。
AT-10	评论和回复产生正确通知；接收者可见未读提醒并定位目标。
AT-11	有猫区域返回正确列表；空区域暂无资料；网络失败明确区分。
AT-12	修改猫咪主要区域后，地图、图鉴和档案同步；拒绝无效区域。
AT-13	用名字、别名和区域组合筛选；重名保留独立卡片；清除条件恢复。
AT-14	资料字段完整，未知性别可展示；关联帖仅显示公开内容。
AT-15	验证真实微信登录及首次资料设置；失败不产生假登录成功。
AT-16	本人发布点赞及消息列表准确；不能通过替换用户 ID 访问他人私有列表。
AT-17	普通用户管理接口拒绝；管理员更新资料及隐藏，记录可追溯。
AT-18	逐个进入五入口及子页面，返回路径与底部切换正常。
AT-19	隐藏和删除后查首页、搜索、热帖、档案及旧消息，不泄露内容。
AT-20	两只同名猫分别发帖关联并改名；既有 Cat ID 关系不丢失。
AT-21	检查空输入、2000/2001 字、9/10 图边界，前后端结果一致。
AT-22	赞评和时间相同记录反复查询与分页，最终顺序保持稳定。
AT-23	进列表不全部已读；打开单条及全部已读幂等，未读数一致。
AT-24	客户端篡改角色不生效；重复状态写入不重复改变点赞或管理记录。
AT-25	替换帖主、消息接收者及用户 ID 做越权检查；响应不含私有微信标识。

验收项	操作与预期检查
AT-26	核验演示图片授权与资料来源；隐藏记录包含操作者、原因和时间。
AT-27	不授权定位仍可浏览；页面不输出敏感点位，显示区域非实时提示。
AT-28	并发或重试后关联无重复；事务失败不出现半条帖子或孤立通知。
AT-29	逐项触发无结果、空区域、不可用详情、上传失败及消息目标失效。
AT-30	记录实际平台账号、登录上传验证、存储与部署决策，未完成不报通过。

11 待确认事项与设计结论

11.1 尚需关闭的事项

编号	事项	处理原则
Q-01	学校校区、演示日期、猫咪资料和图片授权	资料录入和公开展示前核验；暂用明确标识的演示数据。
Q-02	管理员人选、隐藏标准、具体管理页面	角色由服务端配置；维护及隐藏流程已设计，实际规则和界面仍需确认。
Q-03	输入、已读和热帖最终排序	输入 2000 字/9 图、至少一项、具体已读及时间/ID 排序已接受；字符口径、图片大小格式仍需技术确定。
Q-04	最终底图、地名和区域范围	逐项校对后提供统一归一化区域数据，不能将生成素材当作实测地图。
Q-05	技术负责人、账号能力、预算与部署	仅保留逻辑架构，不提供不确定的部署图；微信登录、上传与环境需实际验证。
D-01	通知接收者细则	建议评论通知帖主、回复通知目标评论作者；是否同时通知帖主、自评通知与去重需确认。
D-02	隐藏帖的作者访问与删除、记录留存	公开不可见已确定；作者个人入口、恢复与物理删除规则未定，不增加未经确认的恢复能力。
D-03	资料停用删除及并发修改	默认保留引用，冲突不静默覆盖；猫咪归档、区域删除、话题历史展示需统一。

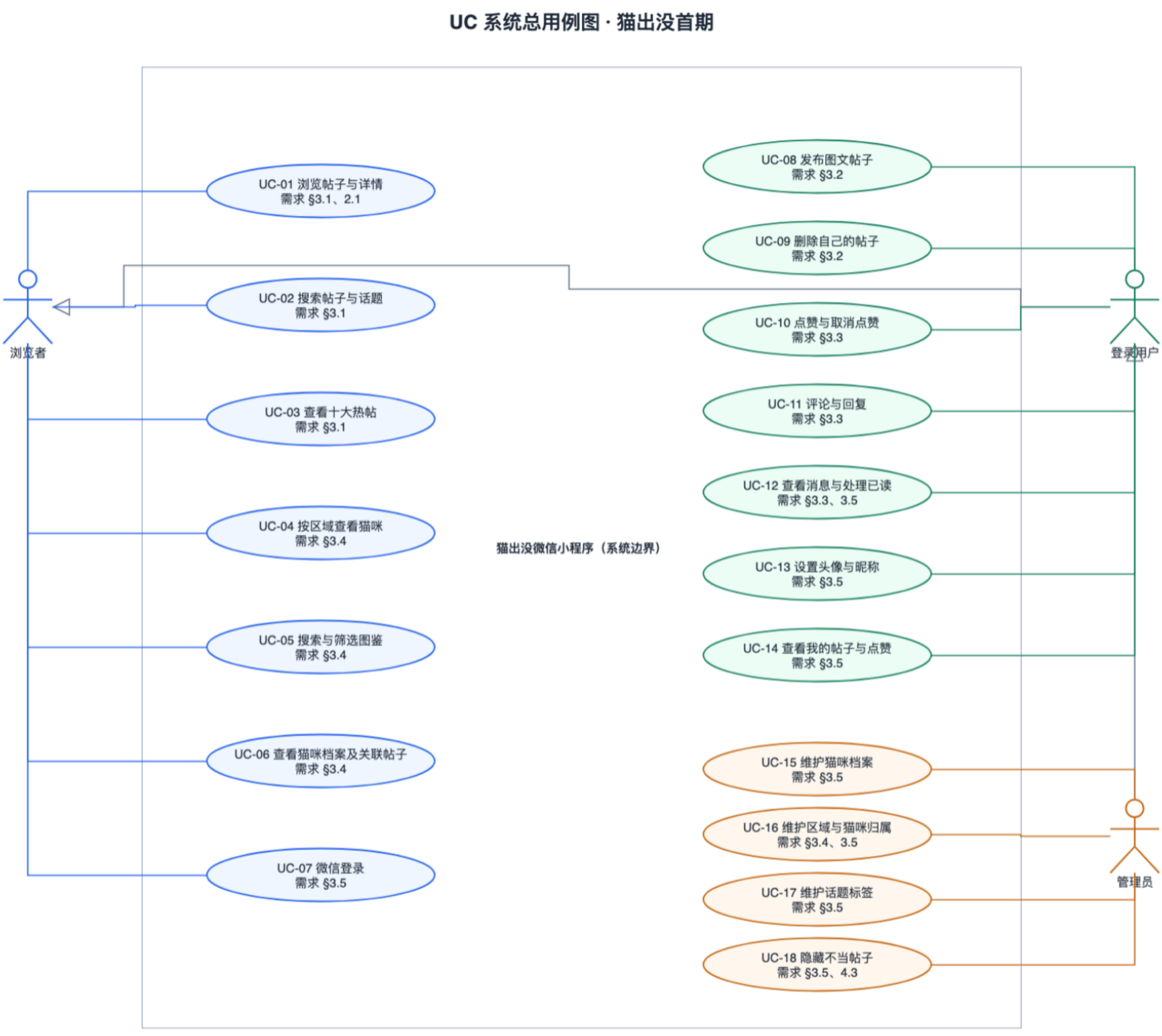
11.2 设计完成条件

功能范围、用例和设计图已建立对应；数据对象、可见性、权限和异常规则应在实现中一致执行。进入开发前应关闭影响登录、资料来源、地图范围、管理标准和运行环境的事项，或明确其不影响当前开发批次。

后续变更先更新需求或决策记录，再同步用例、图、接口、数据与验收项。源图按图号保存，保留稳定用例编号，避免仅修改报告图片导致源文件与文档分离。

附录 A 设计图集

图 A-01 系统总用例图



蓝色：公开用例　绿色：登录用户用例　橙色：管理员用例　灰色空心三角：角色泛化（指向一般角色）。
浏览者包含游客及登录人员；管理员继承登录用户能力，登录用户继承公开浏览能力。
UC 编号与需求报告章节保留；颜色仅辅助辨认关联，不代表流程或先后顺序。

图 A-02 发布帖子顺序图

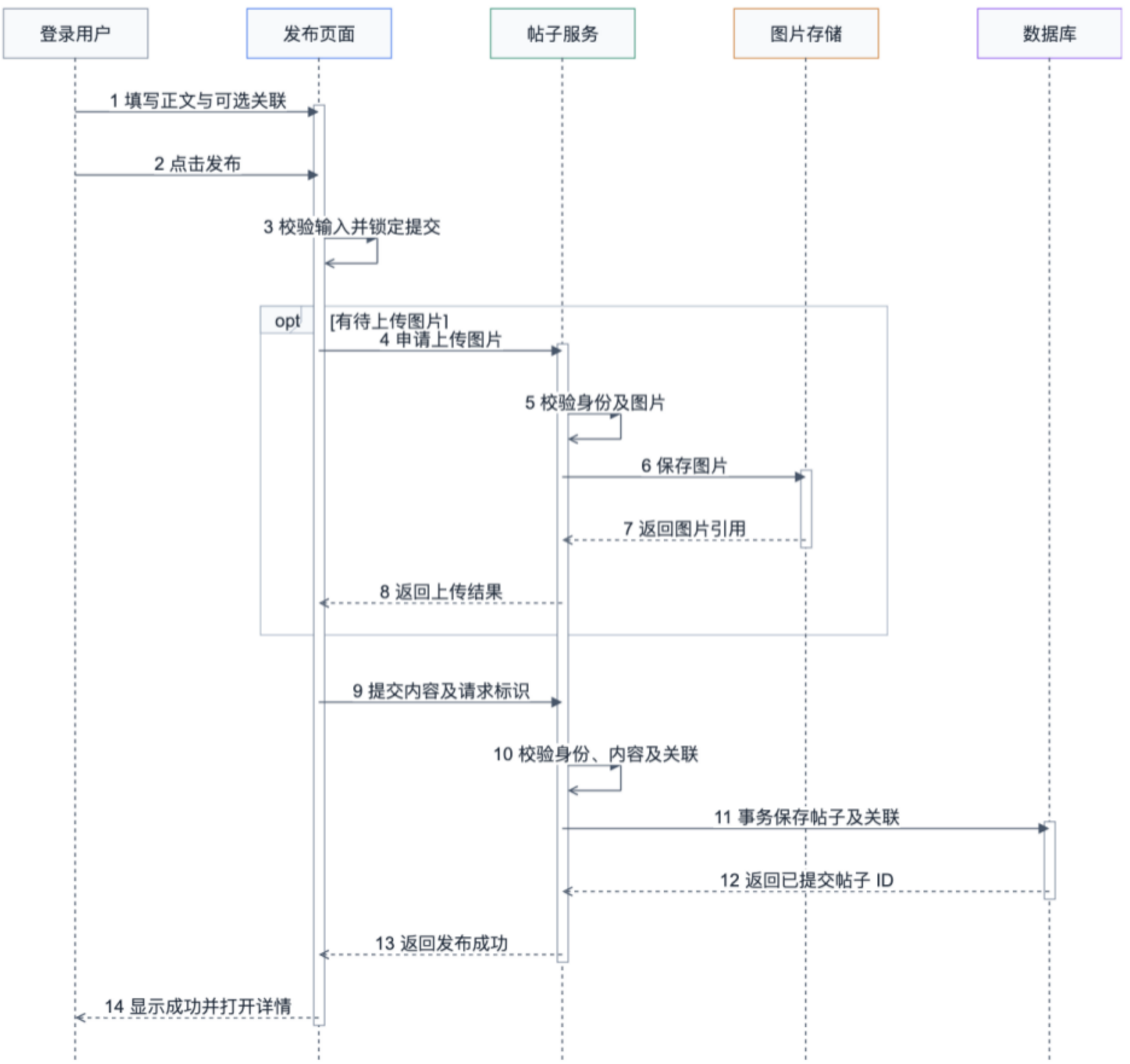


图 A-03 微信登录顺序图

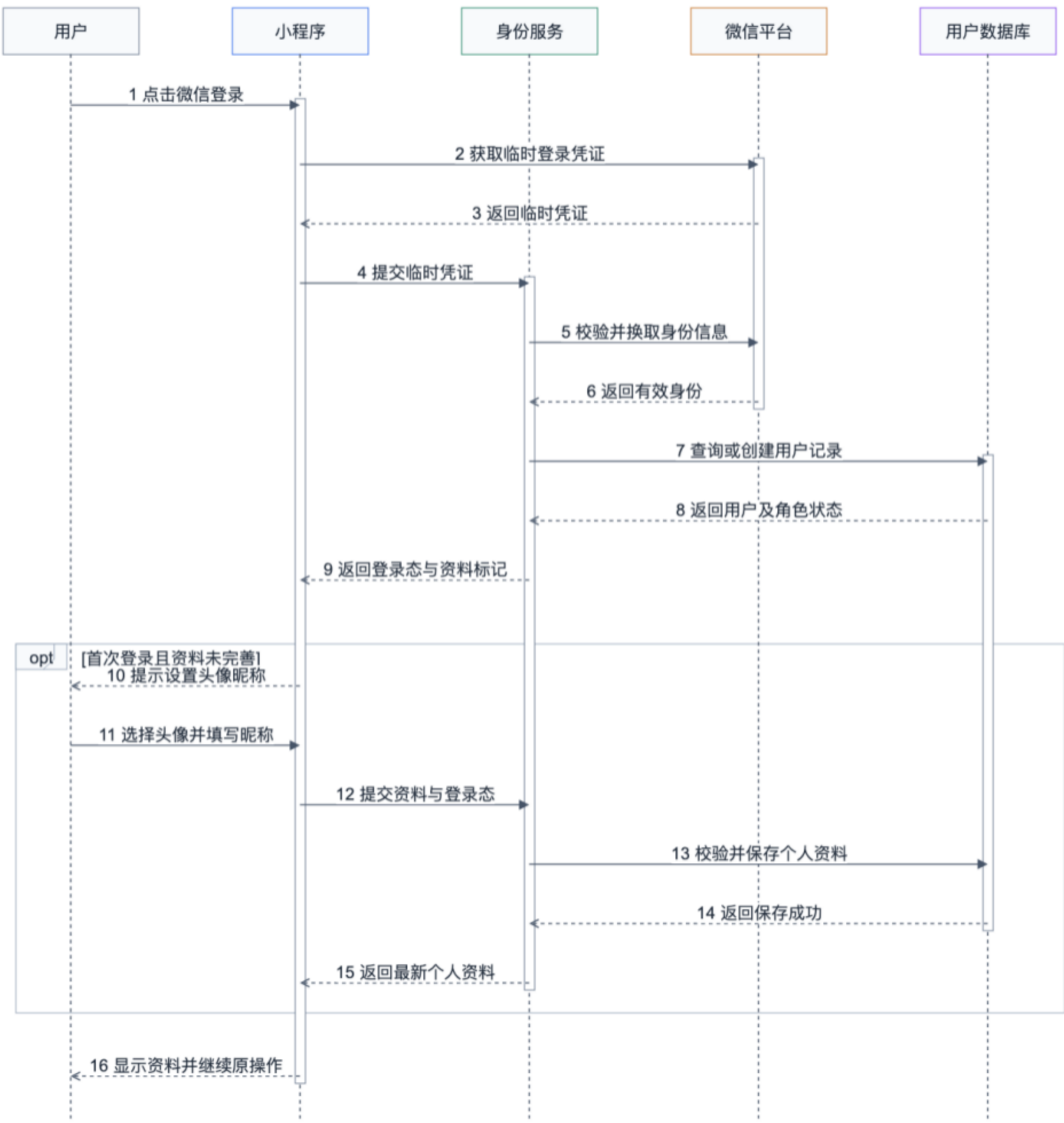


图 A-04 地图查猫顺序图

SD-06 地图查猫顺序图

主成功场景；替代流程与异常见对应的用例说明

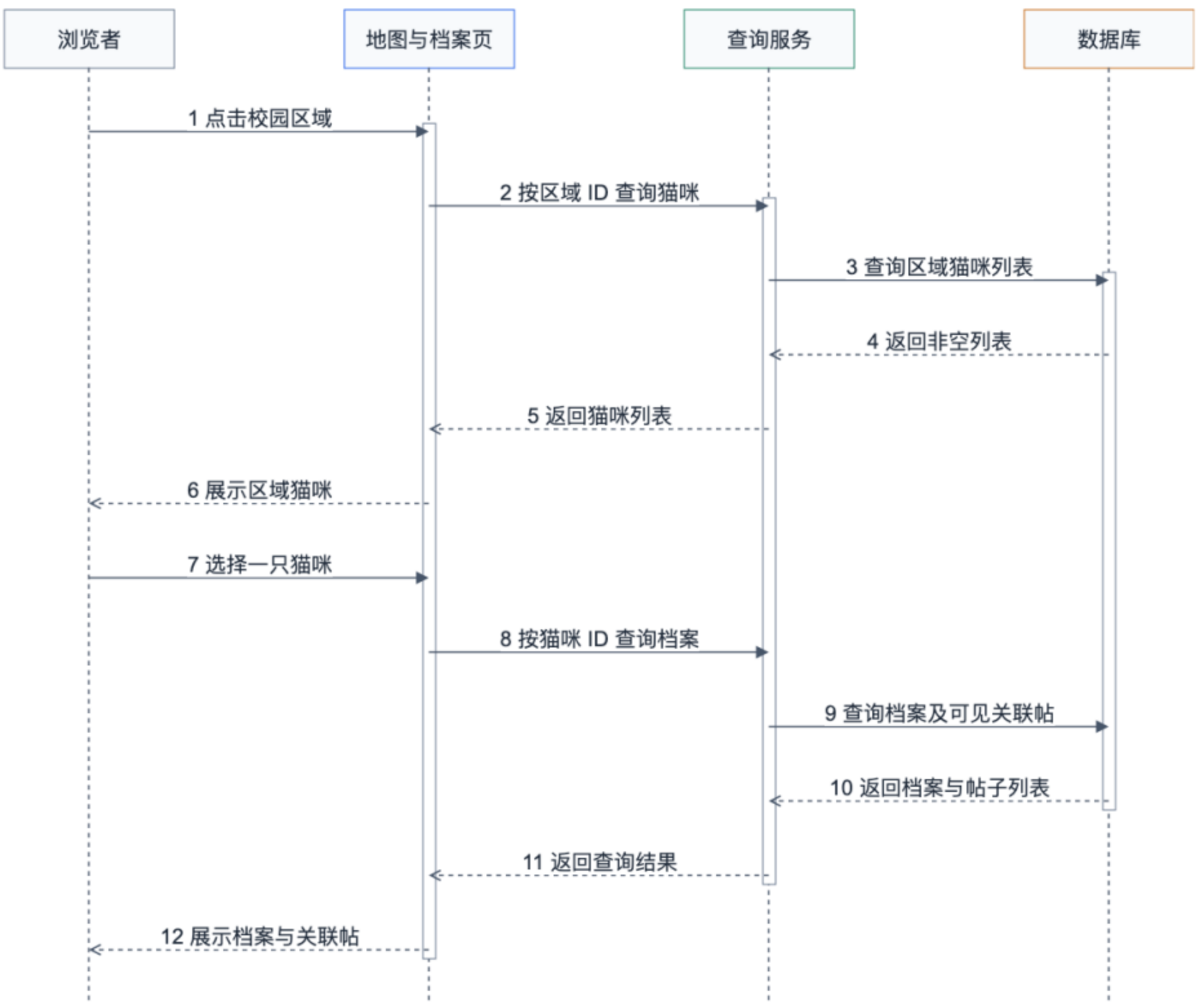


图 A-05 评论与通知顺序图

SD-04 评论与通知顺序图

主成功场景；替代流程与异常见对应的用例说明

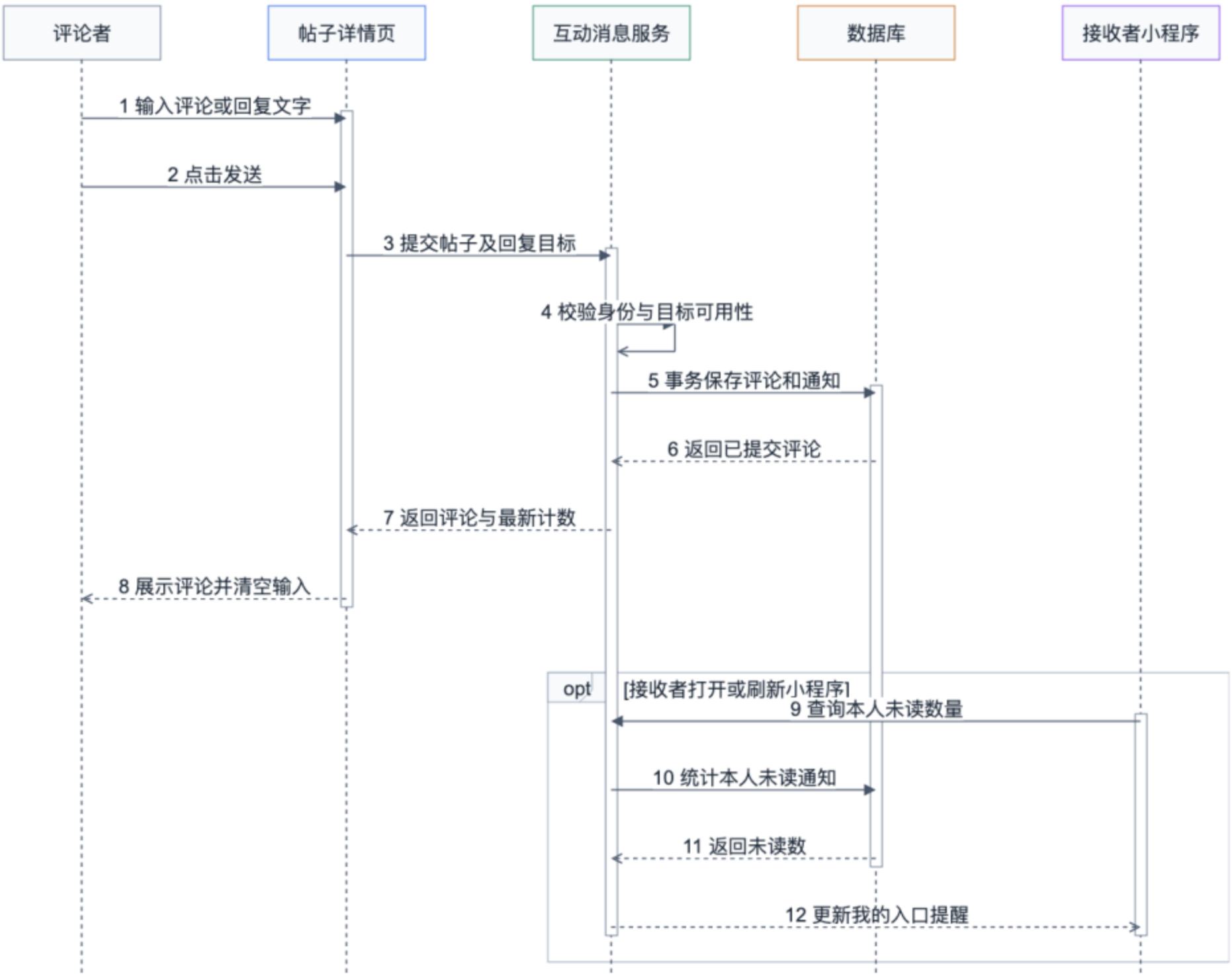


图 A-06 查看消息顺序图

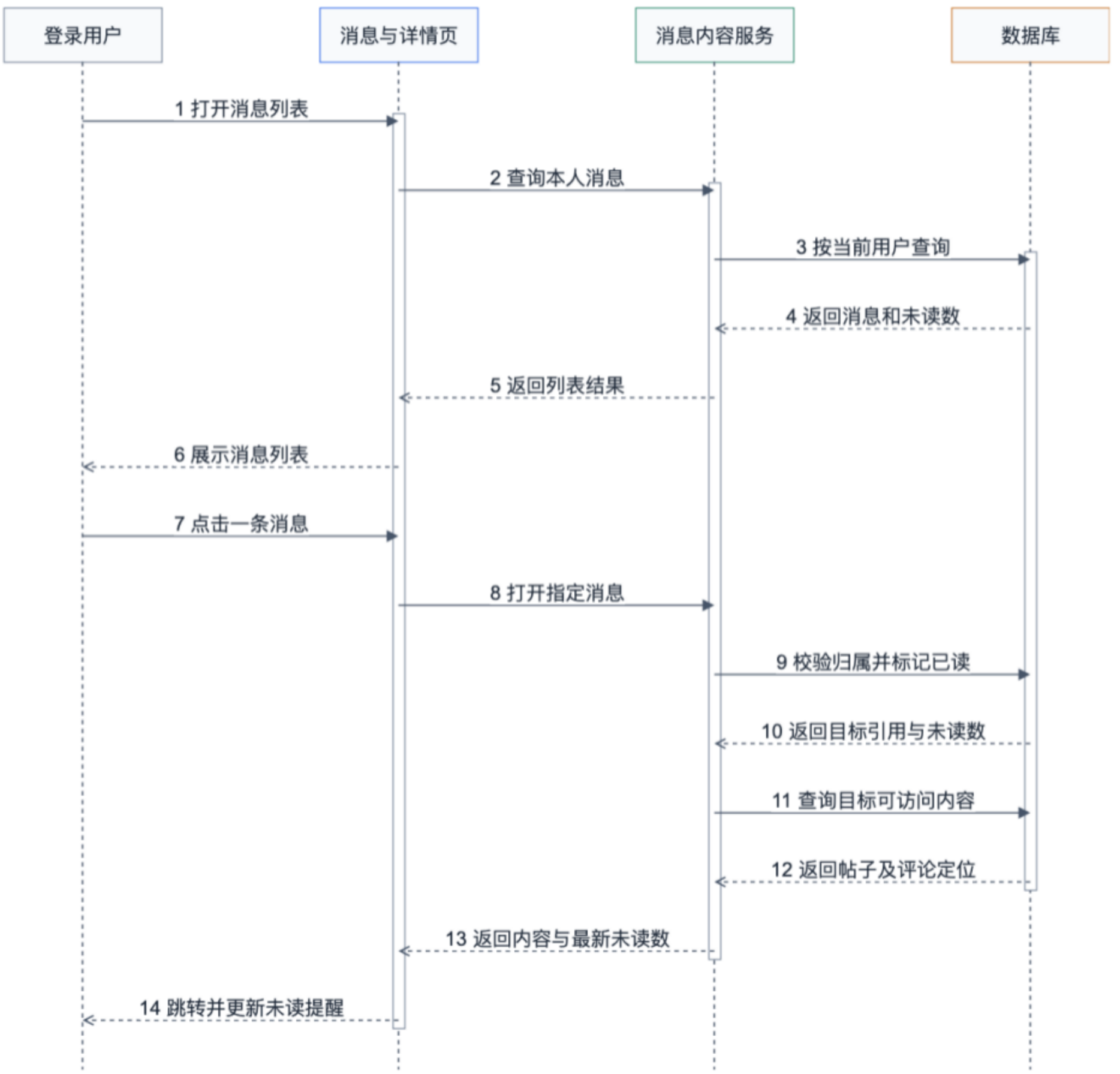


图 A-07 点赞与取消点赞顺序图

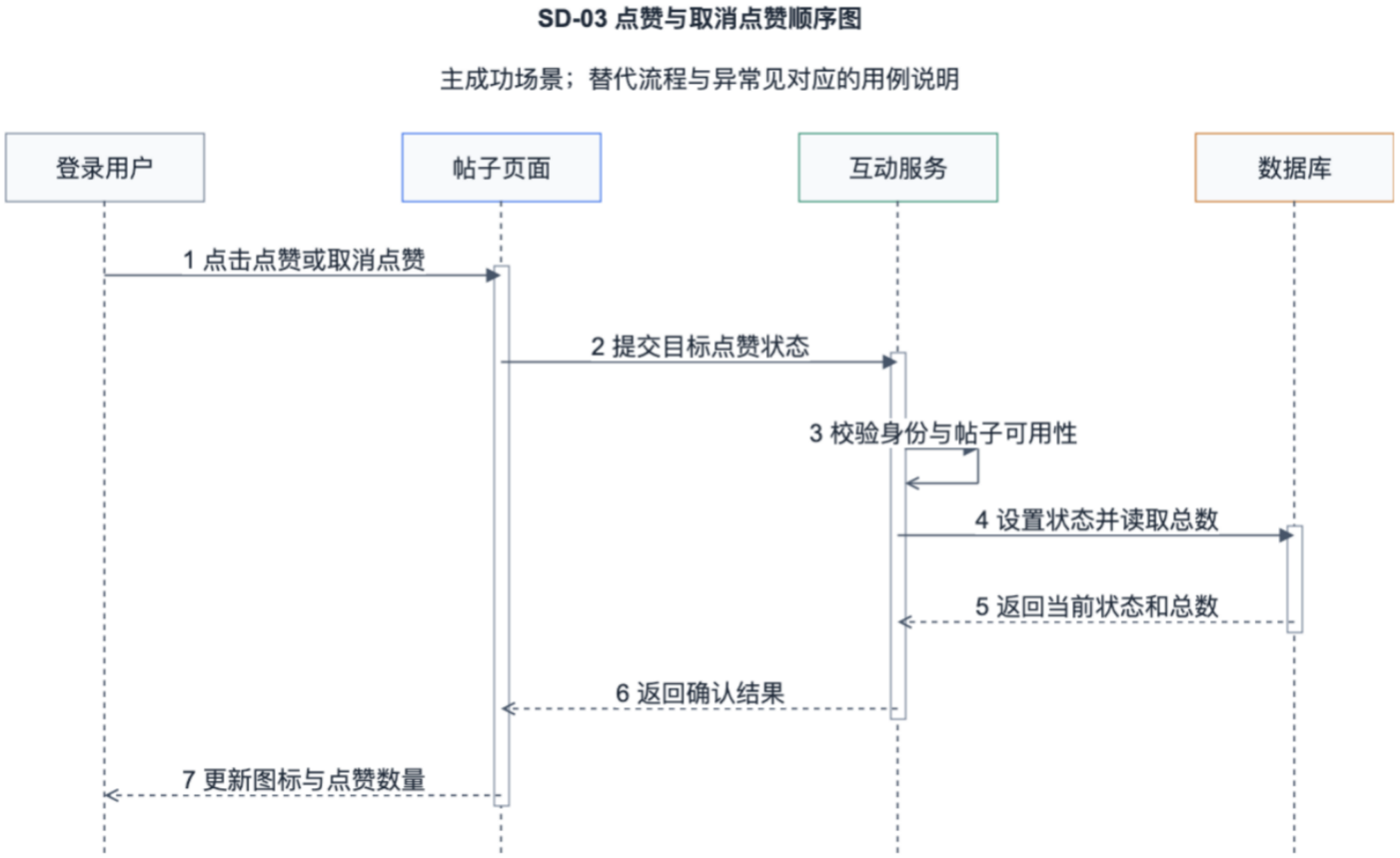


图 A-08 删除帖子顺序图

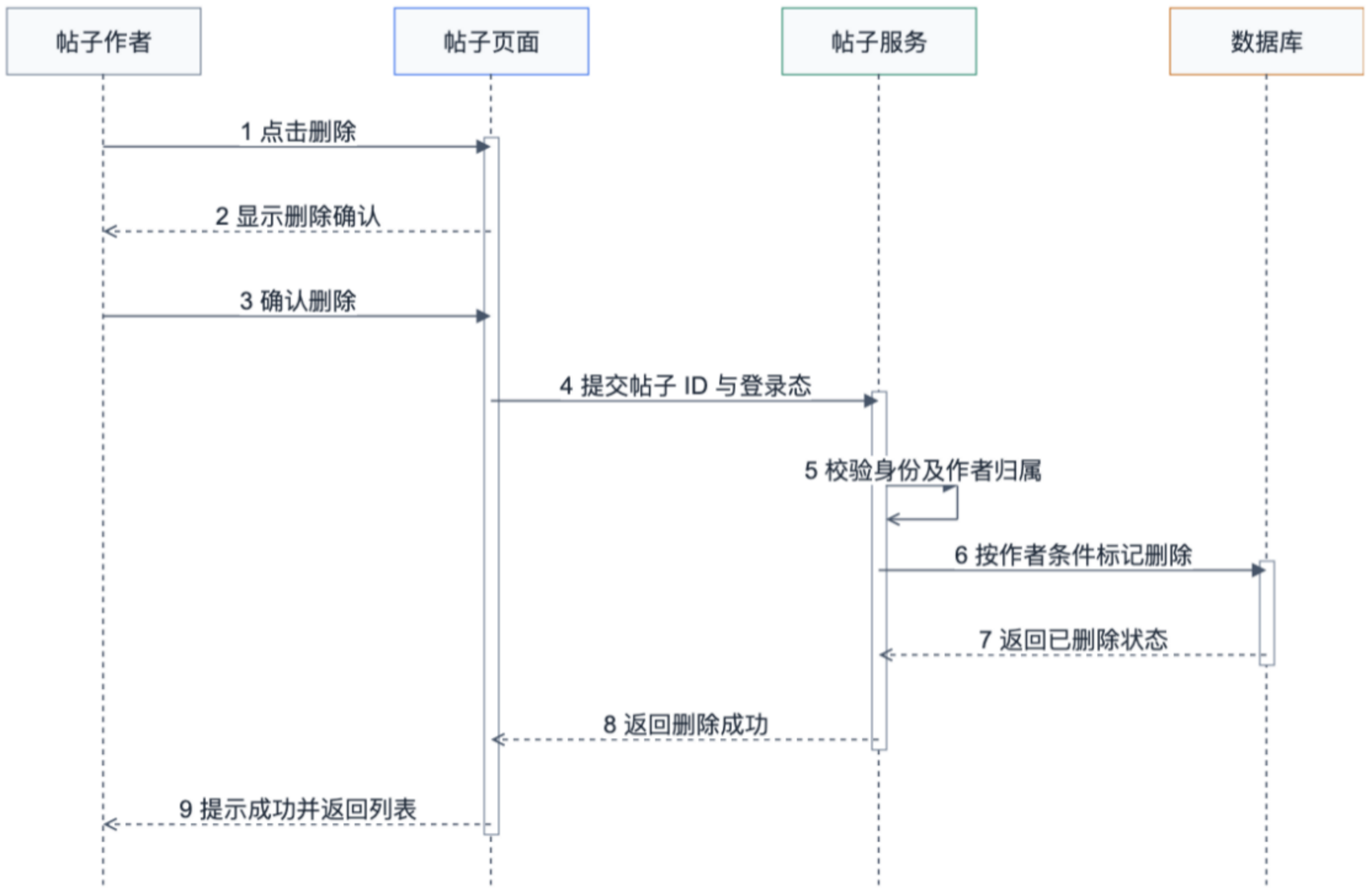


图 A-09 管理员隐藏帖子顺序图

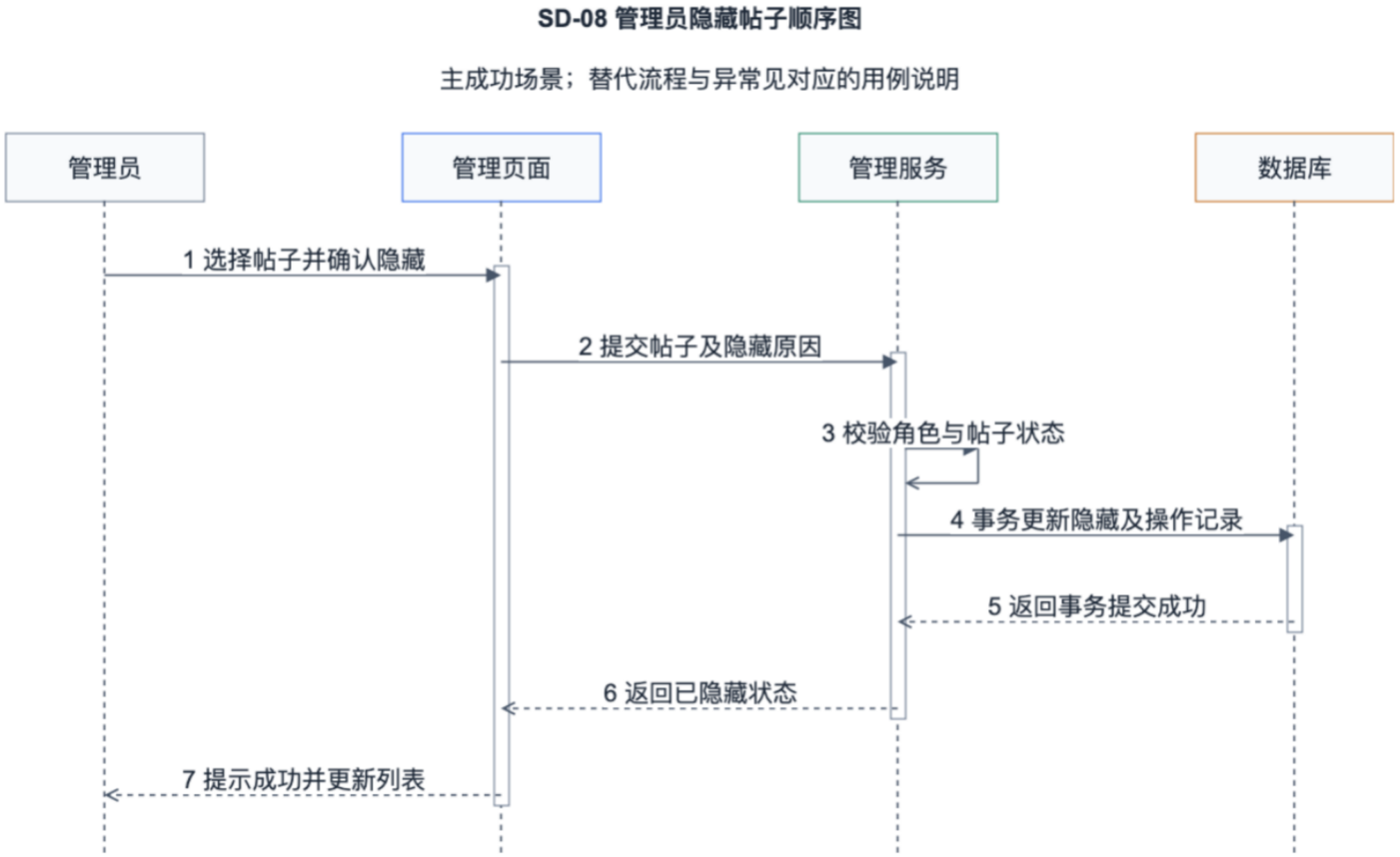
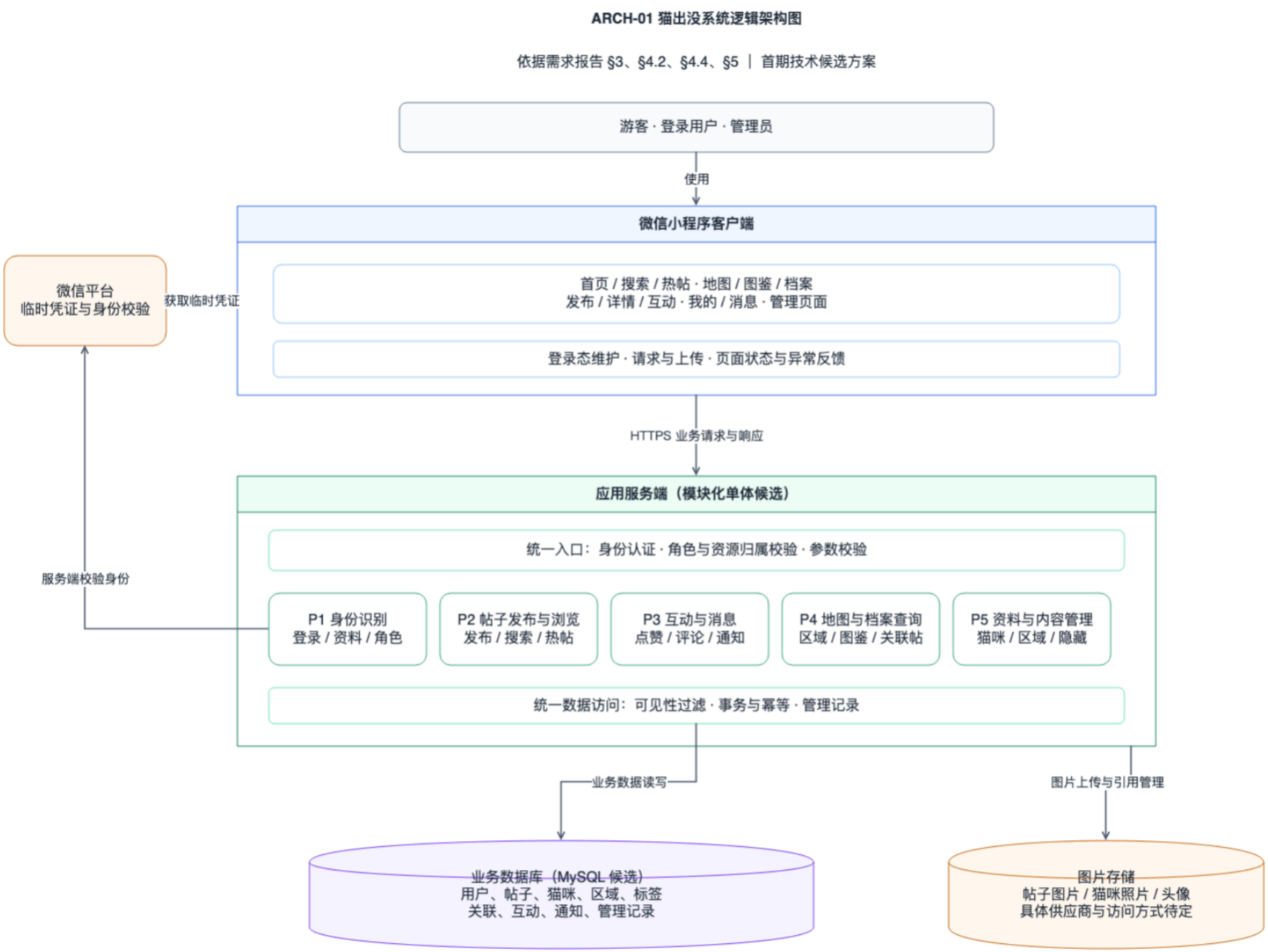


图 A-10 系统架构图



设计边界：P1—P5 是逻辑模块，不代表五个独立部署服务；具体框架、云资源及微信能力待技术验证。
手绘地图与区域点击数据由客户端使用，区域及猫咪关系由服务端维护；首期不依赖实时定位。
图片读链路、缓存、网络与部署拓扑在技术设计及部署图细化；管理员权限必须由服务端验证。

图 A-11 功能模块图

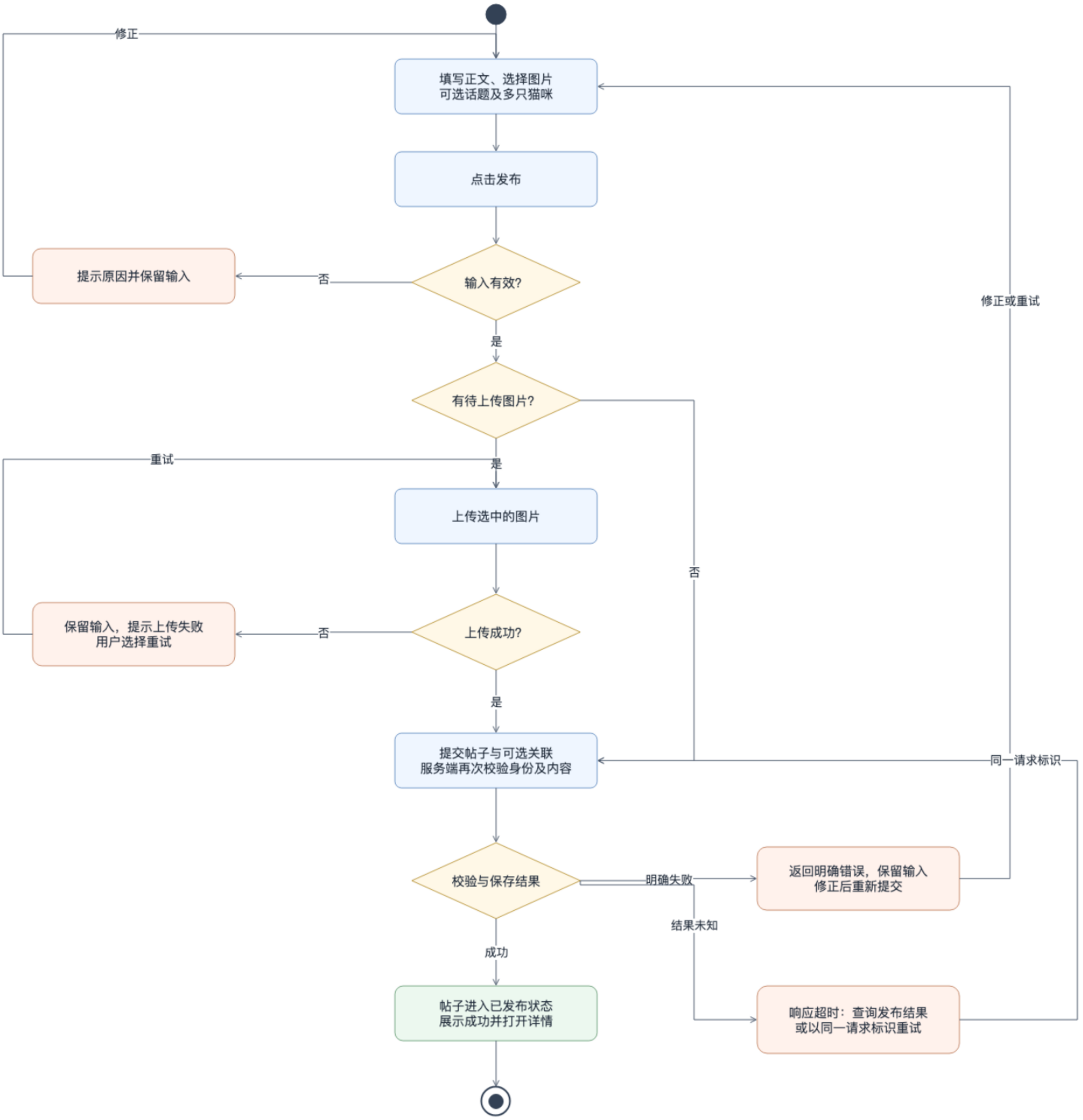


说明：P1—P5 沿用需求报告 §4.2 的逻辑职责，功能列表归属于上方对应模块；不表示操作先后或五个独立服务。
五个导航入口仍为首页、地图、发布、图鉴、我的；页面入口与逻辑模块不是一一对应。取消点赞与已读规则沿用已接受的执行基线。

图 A-12 发布帖子活动图

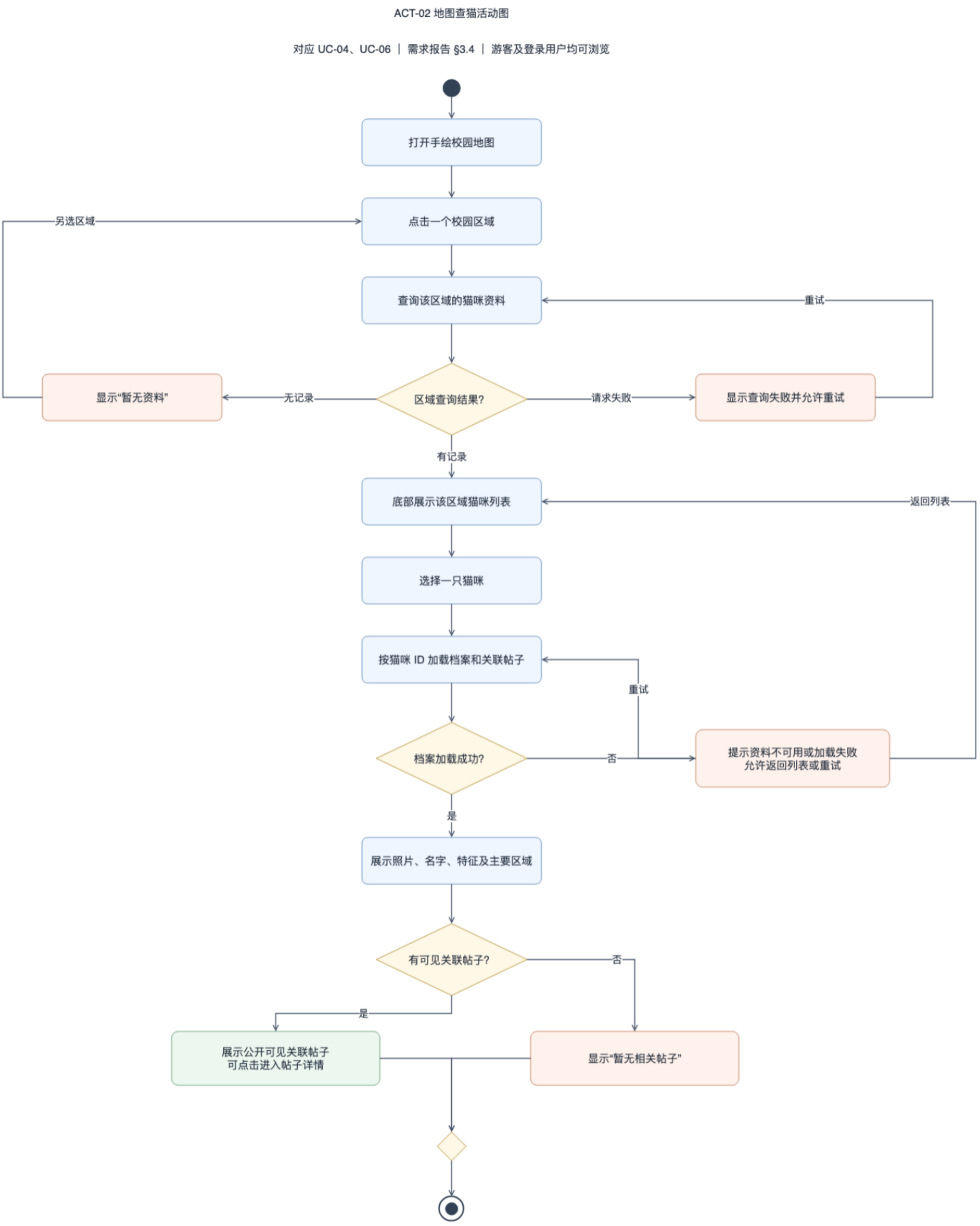
ACT-01 发布帖子活动图

对应 UC-08 | 需求报告 §3.2、§4.3 | 前置条件：已登录



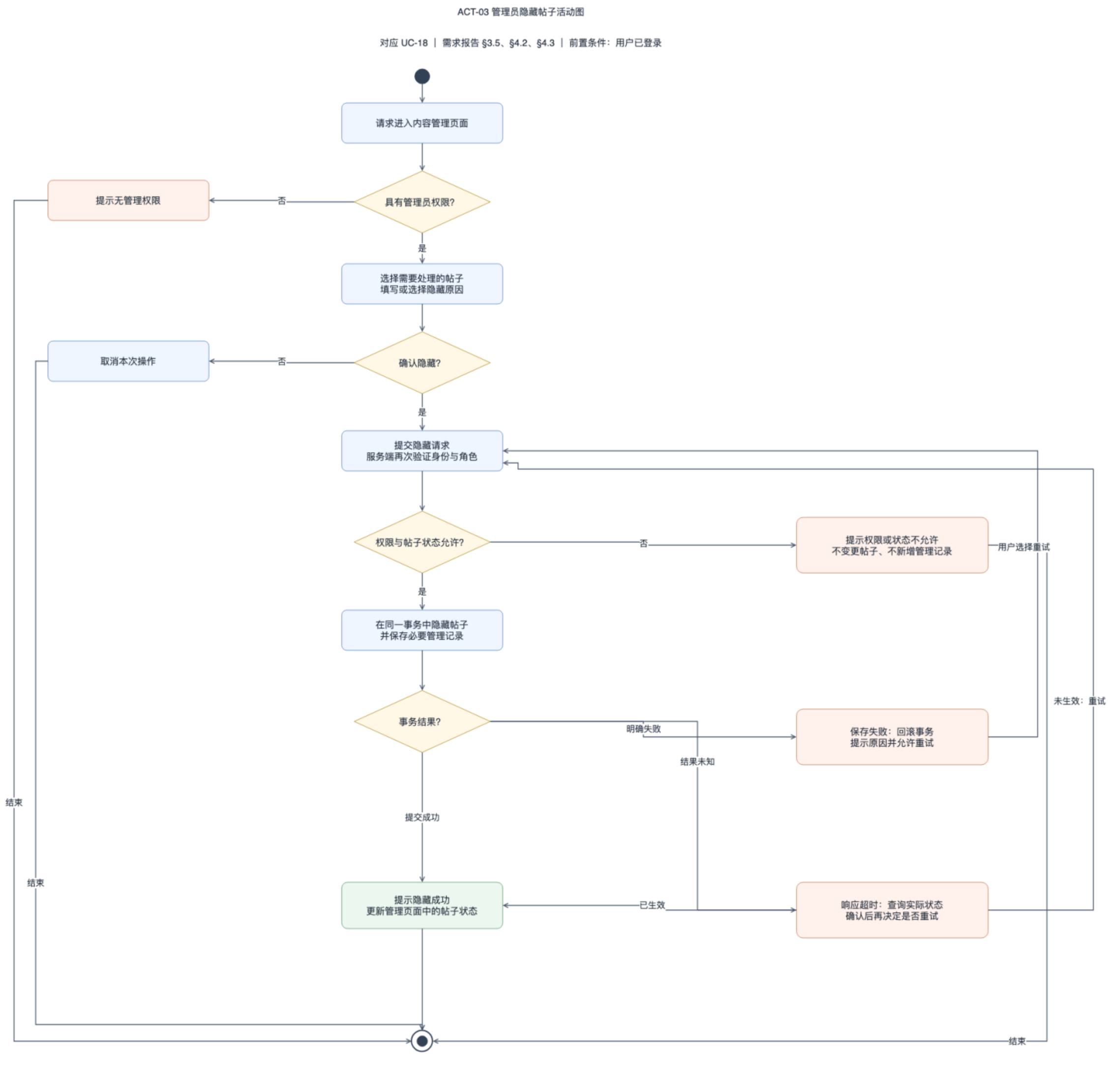
规则：正文与图片至少一项；话题和猫咪可不选，猫咪关联使用稳定 ID；不要求填写遇见区域。
提交期间防重复点击；请求重试按同一标识去重。上传或提交失败保留输入。成功后直接公开，无发布前人工审核。
本图展示核心提交与重试流程，用户取消编辑、退出或暂不重试的界面行为在详细设计补充。

图 A-13 地图查猫活动图



地图仅表示主要活动区域，不承诺实时位置；不依赖定位权限。每只猫首期只对应一个主要活动区域。
猫咪按稳定 ID 查询；隐藏或删除的帖子不展示。查询失败与无资料分别处理，不把网络错误当作空列表。
图中回路由用户选择重试或切换区域触发；用户可随时返回。本图不包含实时定位与导航。

图 A-14 管理员隐藏帖子活动图

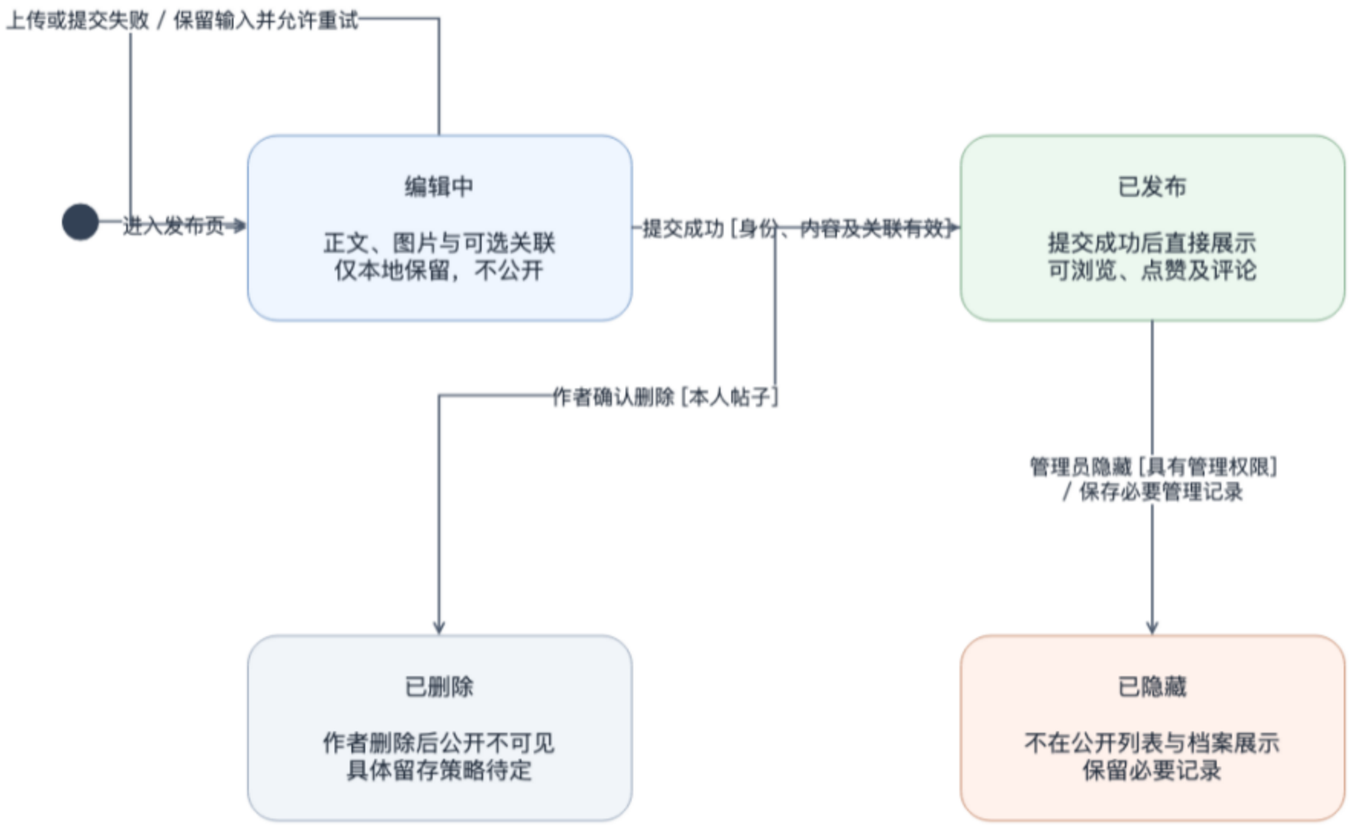


隐藏后统一从首页、搜索、热帖及猫咪档案的公开查询中排除；旧详情与消息目标提示内容不可用。
重复隐藏应避免重复状态变更与重复记录；已删除帖子不转回隐藏。具体隐藏标准与原因控件仍待细化。
事务保存、去重及超时查询是实现建议；本图不增加发布前审核、举报或恢复隐藏功能。

图 A-15 帖子状态图

STM-01 帖子状态图

依据需求报告 §3.2、§3.5、§4.3 | 对应 UC-08、UC-09、UC-18



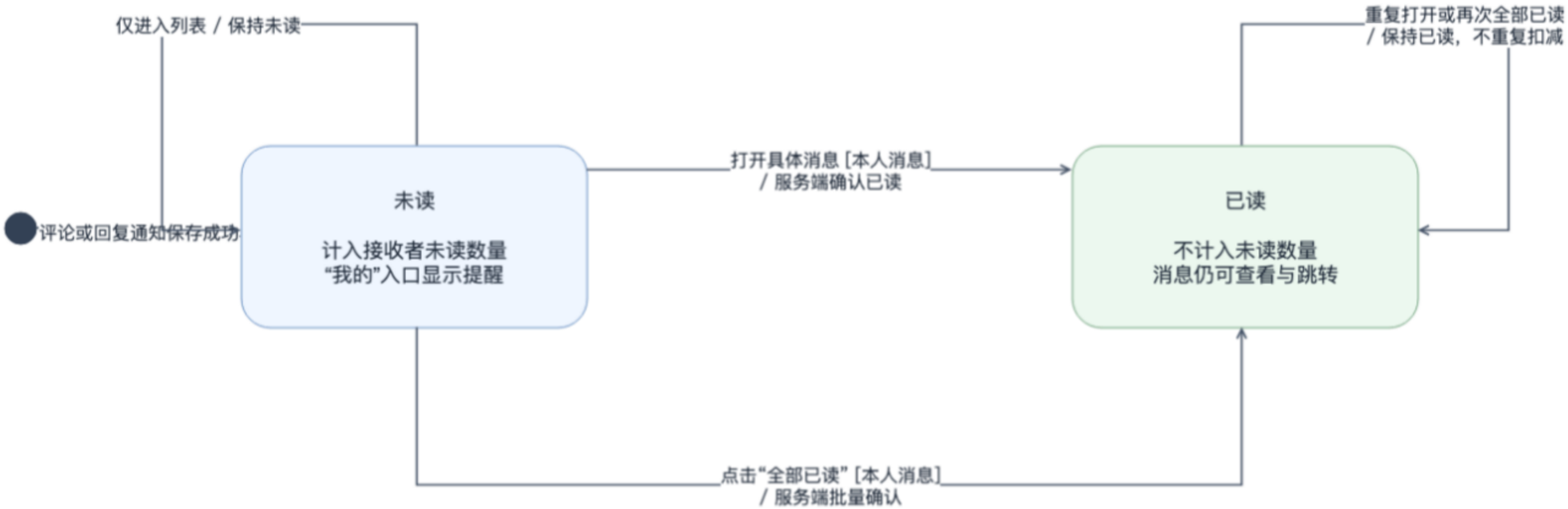
状态与范围说明
编辑中是客户端草稿状态，未要求服务端保存草稿。
已发布、已隐藏、已删除是帖子对外可见性状态。

待明确的转换不绘制
已隐藏 → 已删除的作者操作规则尚需明确。
恢复隐藏、恢复删除及修改已发布帖子不纳入本图。

图 A-16 消息状态图

STM-02 消息状态图

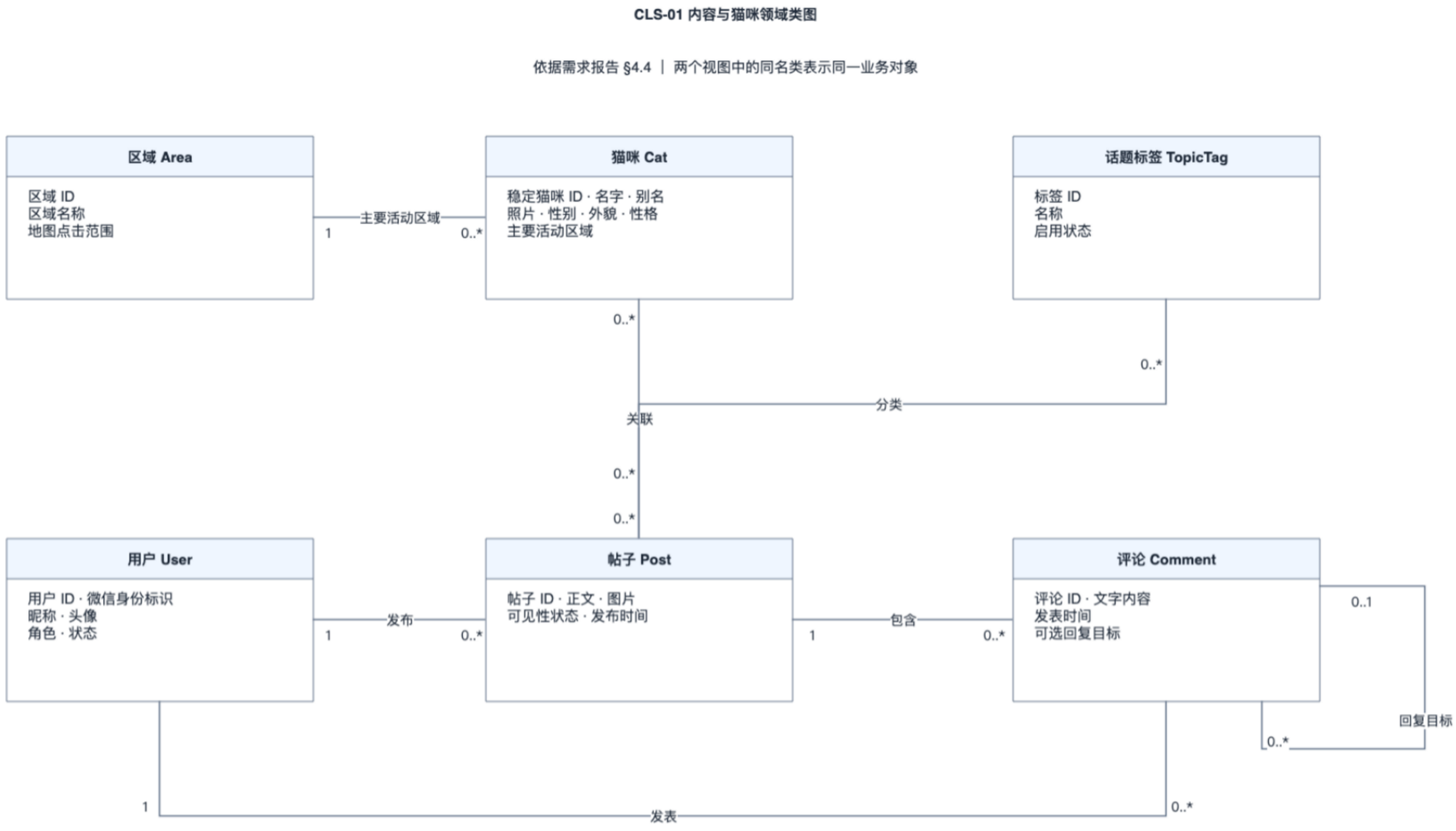
对应 UC-12 | 需求报告 §3.3、§3.5 | 具体已读规则来自已接受的执行基线



一致性规则
只有服务端确认保存成功，页面才更新已读状态和未读数量。
失败时保持已确认的状态；超时先查询实际状态或幂等重试。
消息目标不可用不影响已读状态，页面显示内容不可用提示。

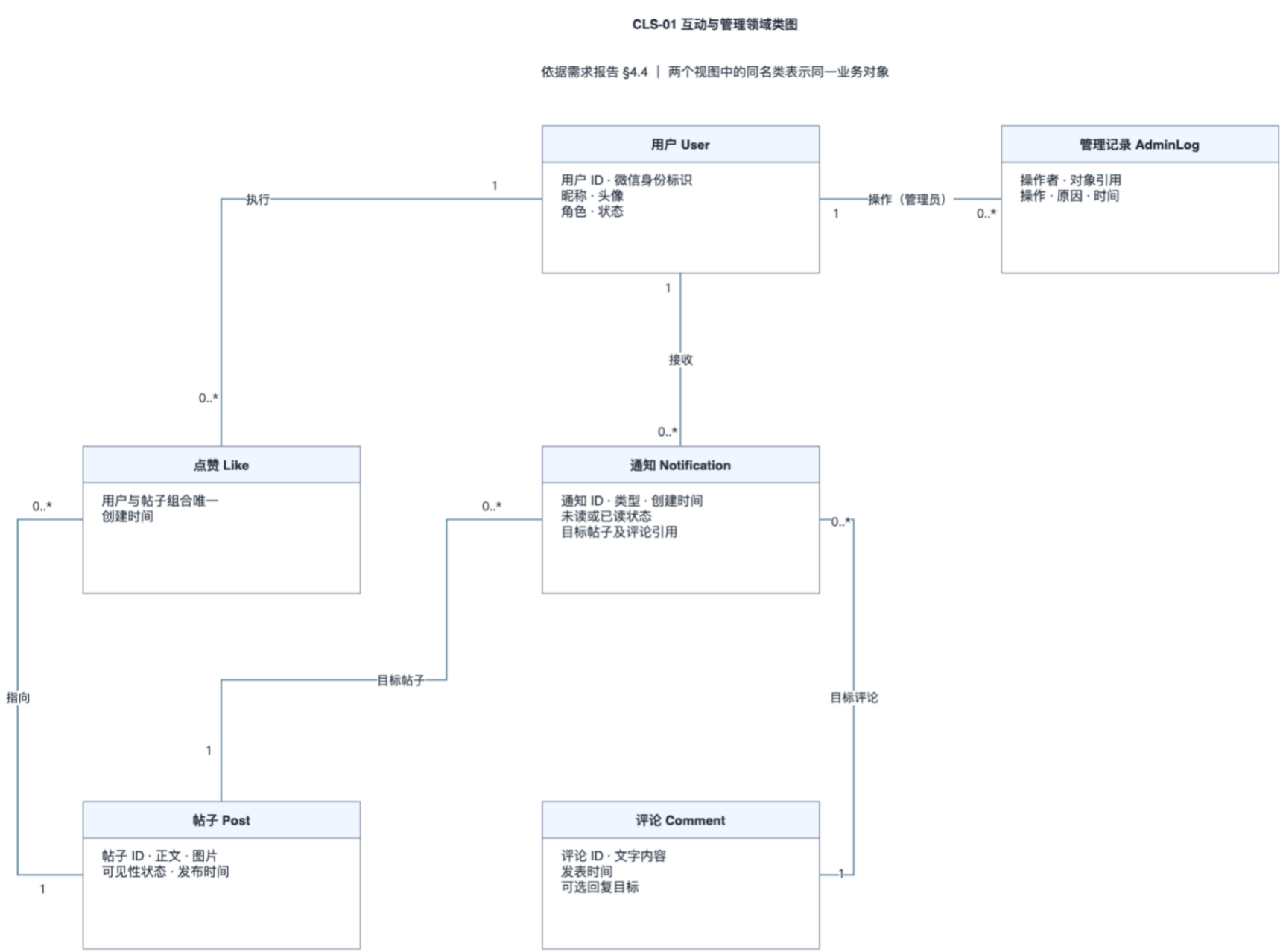
范围：消息已读与帖子可见性是两个独立维度；首期不增加“标为未读”、删除消息或撤回通知功能。

图 A-17 领域类图 内容与猫咪



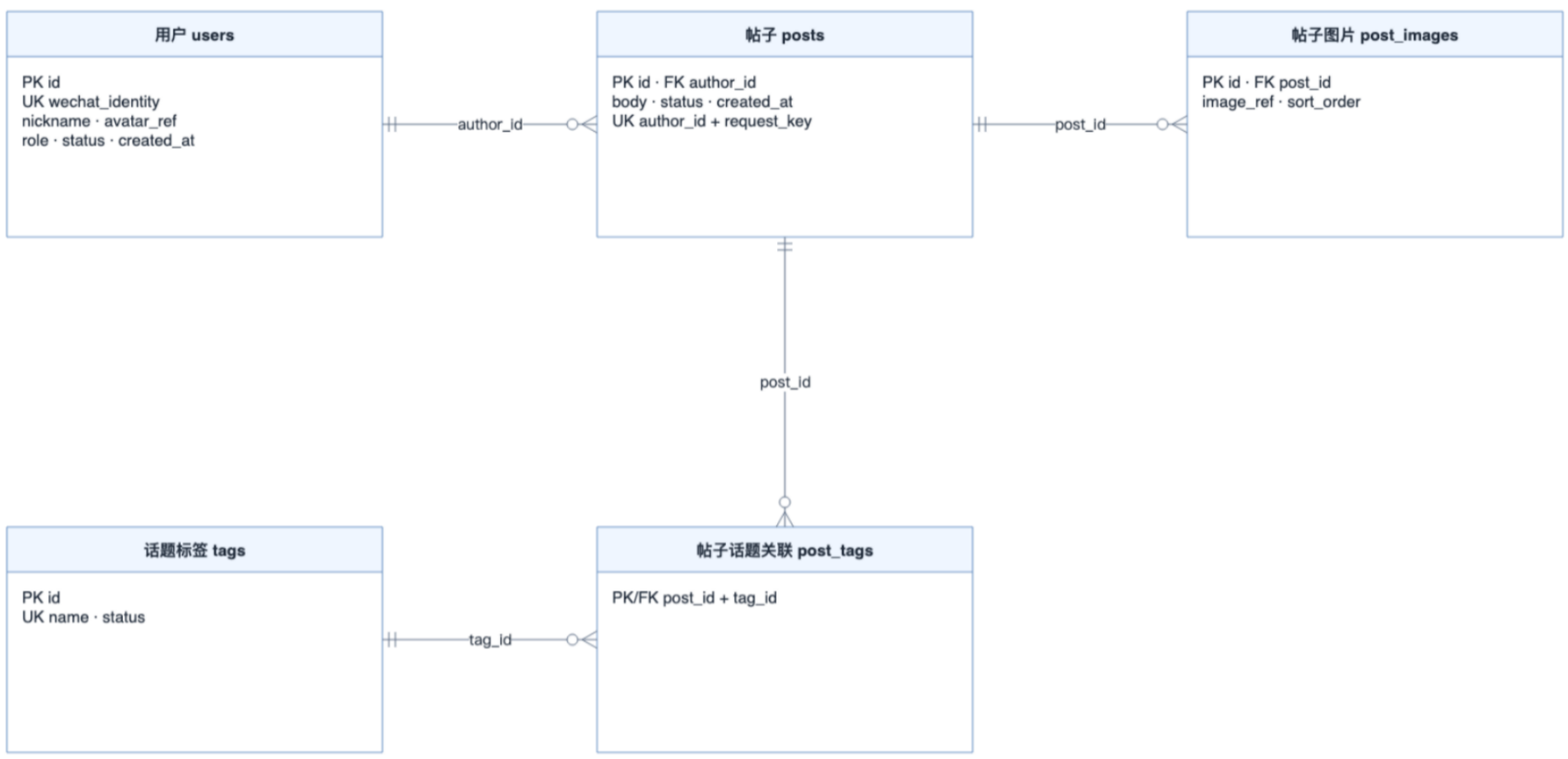
为减少连线拥挤，本文件分为内容与猫咪、互动与管理两个视图，全部关联合并后构成完整领域模型。

图 A-18 领域类图 互动与管理



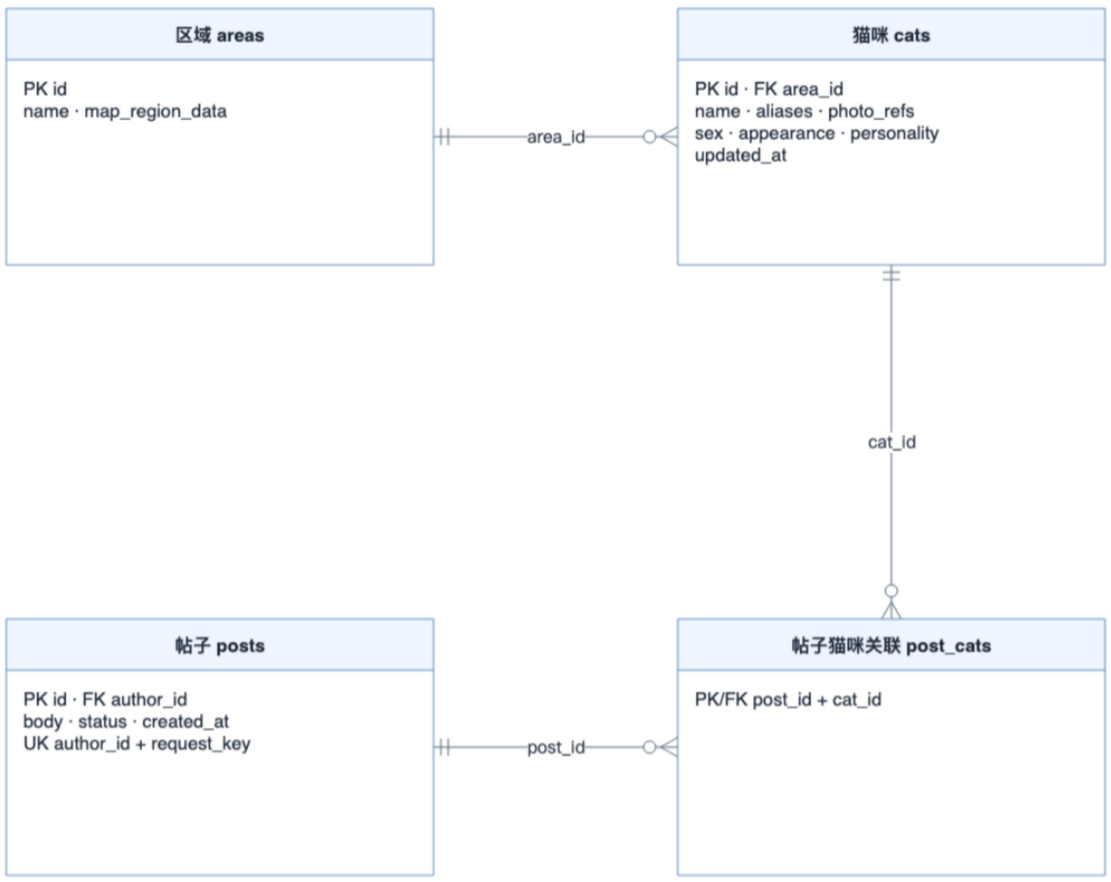
为减少连线拥挤，本文件分为内容与猫咪、互动与管理两个视图，全部关联合并后构成完整领域模型。

图 A-19 数据库 ER 图 内容与发布



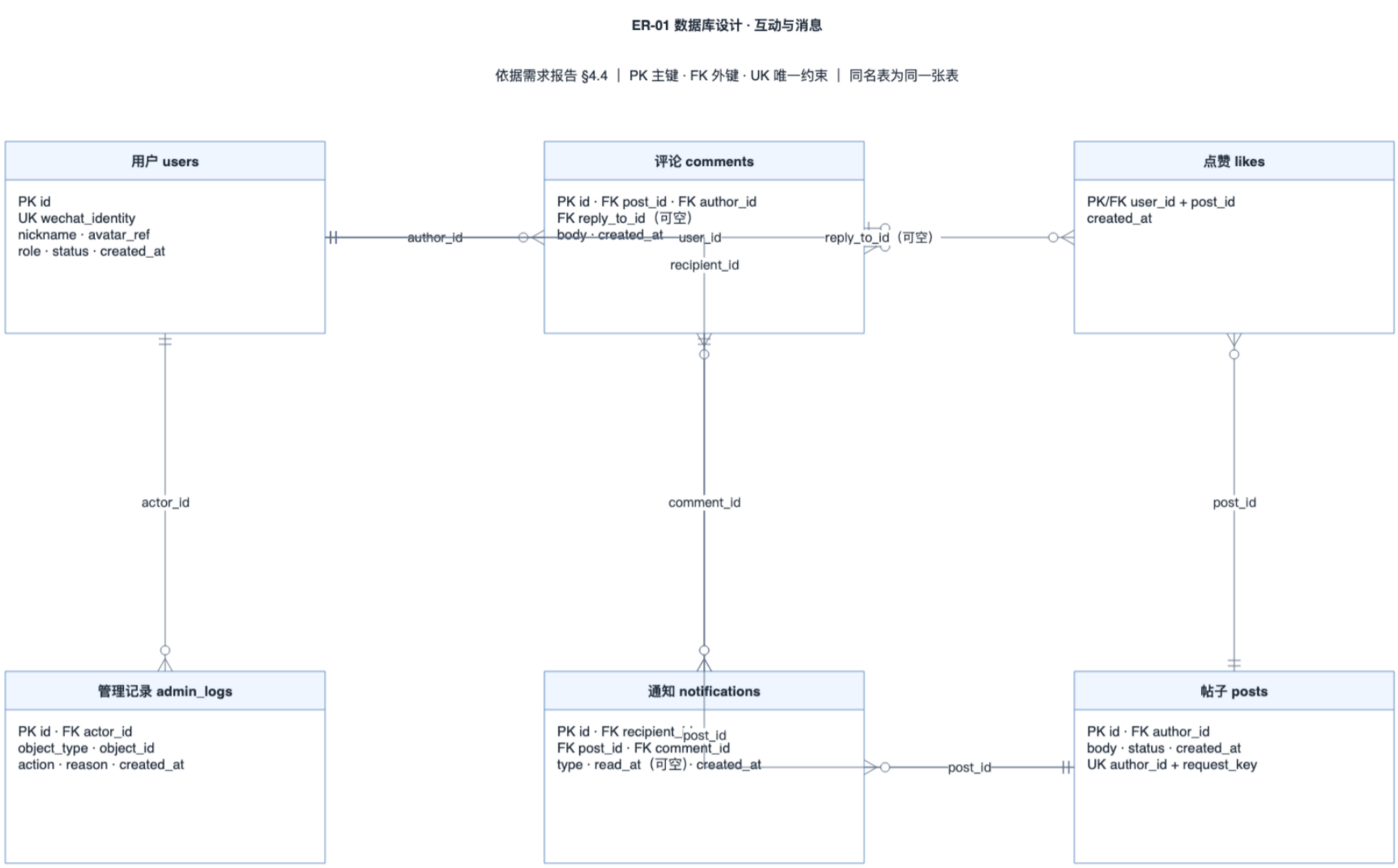
关系线从被引用表指向持有外键的表，表示一对多的结构方向；是否可空以字段标注为准，父记录允许暂时没有子记录。
删除采用业务状态控制，外键不默认物理级联；管理对象用类型与 ID 引用，不建立跨多表的伪外键。
字段类型、长度、索引与并发约束将在数据库说明中细化；本图为设计候选，不表示已建库。

图 A-20 数据库 ER 图 猫咪与区域



关系线从被引用表指向持有外键的表，表示一对多的结构方向；是否可空以字段标注为准，父记录允许暂时没有子记录。
删除采用业务状态控制，外键不默认物理级联；管理对象用类型与 ID 引用，不建立跨多表的伪外键。
字段类型、长度、索引与并发约束将在数据库说明中细化；本图为设计候选，不表示已建库。

图 A-21 数据库 ER 图 互动与消息

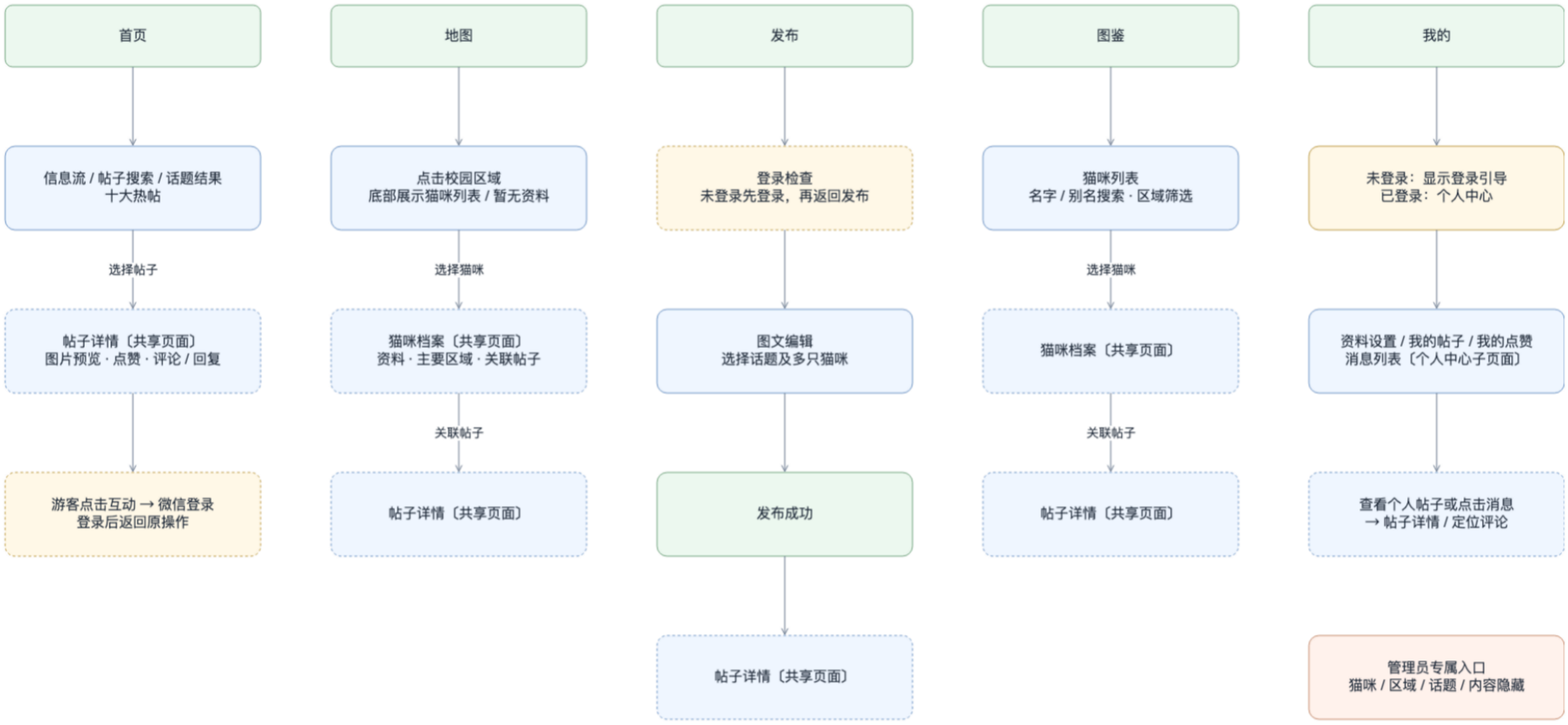


关系线从被引用表指向持有外键的表，表示一对多的结构方向；是否可空以字段标注为准，父记录允许暂时没有子记录。
删除采用业务状态控制，外键不默认物理级联；管理对象用类型与 ID 引用，不建立跨多表的伪外键。
字段类型、长度、索引与并发约束将在数据库说明中细化；本图为设计候选，不表示已建库。

图 A-22 页面结构与交互图

NAV-01 页面结构与交互图

五入口可切换，子页面可返回 | 各列独立阅读，虚线框为共享页面引用



“我的”栏目：资料、个人内容、消息和管理入口均从个人中心分别进入，不代表依次执行。

共享页面说明：所有“帖子详情”引用同一个页面，所有“猫咪档案”引用同一个页面，并非重复开发。
箭头表示主要阅读或跳转路径；框内并列项目是可选入口，不表示必须逐个操作。管理入口仅对管理员展示且由服务端鉴权。
全图依据需求报告 §3.1—§3.6；空状态、上传失败、消息目标不可用等细节参见对应活动图与顺序图。

图 A-23 需求与设计对应总览图

TR-01 需求与设计对应总览图

横向阅读：需求报告 → 用例 → 已有设计 ｜ 本图是追踪索引，不属于 UML 行为图

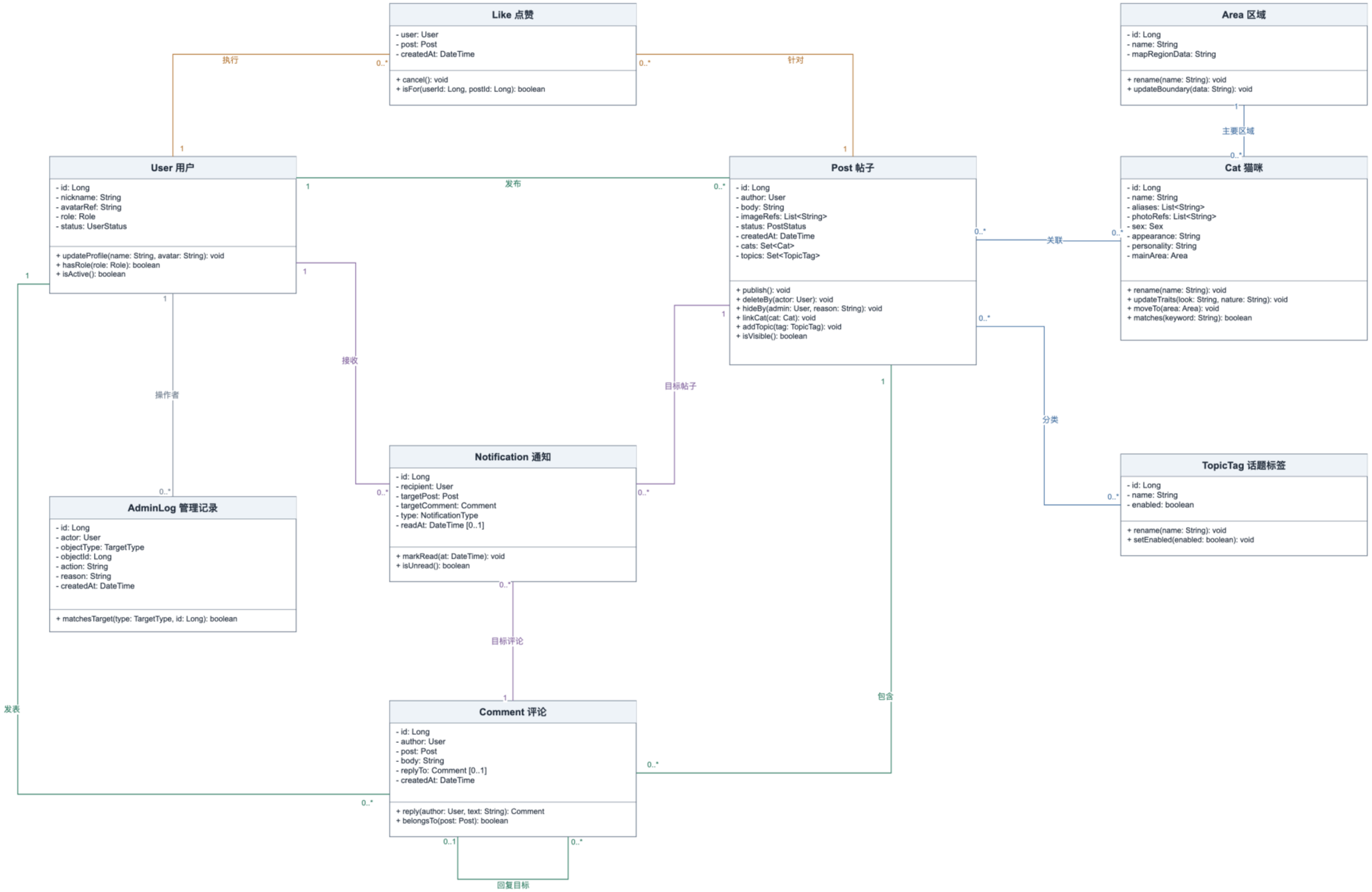


跨章节支撑：§3.6 五入口 → NAV-01；§4.2 P1—P5 → MOD-01；§4.4 数据实体 → CLS-01、ER-01。
§5 权限、一致性、异常与空状态 → 对应顺序图、活动图及配套需求说明。架构采用已保存的用户修改版。

覆盖范围说明：本图表示已有设计的对应关系，不表示每条需求已完成详细设计或开发验收。
搜索与热帖细则、管理员资料维护、我的内容等当前主要由用例、模块和页面图覆盖，详细用例与追踪矩阵见本说明书。
原需求中的待确认事项继续保留；候选部署图已删除，不列入设计成果。

CLS-02 猫出没核心业务设计类图

三栏结构：类名 / 属性 / 方法　－私有属性　＋公有方法　方法格式：名称(参数: 类型): 返回类型



说明：实体间关联及数量沿用需求报告 §4.4；Role、Sex、PostStatus 等为枚举，Long、String、DateTime 为数据类型。
登录、搜索、热帖、事务存储及页面跳转由应用服务协调；本图聚焦核心业务实体，不将数据库操作或页面跳转强加给实体。
Post.publish()/linkCat()/addTopic() 在构造与发布过程中调用，已发布帖子不提供正文编辑方法；AdminLog 为创建后只读的记录。